Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok megoldásai **5**

Az 1. feladatsorhoz **6**

Gy1.1. feladat . . . 6
Gy1.2. feladat . . . 6
Gy2.1. feladat . . . 7
Gy2.2. feladat . . . 7
Gy3.1. feladat . . . 8
Gy3.2. feladat . . . 8
Gy4.1. feladat . . . 9
Gy4.2. feladat . . . 9
Gy5.1. feladat . . . 10
Gy5.2. feladat . . . 10
Gy6.1. feladat . . . 11
Gy6.2. feladat . . . 11
Gy7.1. feladat . . . 12
Gy7.2. feladat . . . 12
Gy8.1. feladat . . . 13
Gy8.2. feladat . . . 13
Gy9.1. feladat . . . 14
Gy9.2. feladat . . . 14
Gy10.1. feladat . . . 15
Gy10.2. feladat . . . 15
Gy11.1. feladat . . . 15
Gy11.2. feladat . . . 16
Gy12.1. feladat . . . 16
Gy12.2. feladat . . . 17
Gy13.1. feladat . . . 17
Gy13.2. feladat . . . 18
Gy14.1. feladat . . . 18
Gy14.2. feladat . . . 19
Gy15.1. feladat . . . 19
Gy15.2. feladat . . . 20
Gy16.1. feladat . . . 20
Gy16.2. feladat . . . 21
Gy17.1. feladat . . . 21
Gy17.2. feladat . . . 22

Gy18.1. feladat . . . 22
Gy18.2. feladat . . . 22
Gy19.1. feladat . . . 23
Gy19.2. feladat . . . 24
Gy20.1. feladat . . . 24
Gy20.2. feladat . . . 25
Gy21.1. feladat . . . 25
Gy21.2. feladat . . . 26
Gy22.1. feladat . . . 26
Gy22.2. feladat . . . 27

A 2. feladatsorhoz **27**
Gy23.1. feladat . . . 27
Gy23.2. feladat . . . 28
Gy24.1. feladat . . . 28
Gy24.2. feladat . . . 29
Gy25.1. feladat . . . 29
Gy25.2. feladat . . . 30
Gy26.1. feladat . . . 30
Gy26.2. feladat . . . 31
Gy27.1. feladat . . . 31
Gy27.2. feladat . . . 31
Gy28.1. feladat . . . 32
Gy28.2. feladat . . . 32
Gy29.1. feladat . . . 33
Gy29.2. feladat . . . 33
Gy30.1. feladat . . . 34
Gy30.2. feladat . . . 34
Gy31.1. feladat . . . 34
Gy31.2. feladat . . . 35
Gy32.1. feladat . . . 35
Gy32.2. feladat . . . 36
Gy33.1. feladat . . . 36
Gy33.2. feladat . . . 37
Gy34.1. feladat . . . 37
Gy34.2. feladat . . . 38
Gy35.1. feladat . . . 38
Gy35.2. feladat . . . 38
Gy36.1. feladat . . . 39

Gy36.2. feladat . . . 39
Gy37.1. feladat . . . 39
Gy37.2. feladat . . . 40

A 3. feladatsorhoz **40**
Gy38.1. feladat . . . 40
Gy38.2. feladat . . . 41
Gy39.1. feladat . . . 41
Gy39.2. feladat . . . 42
Gy40.1. feladat . . . 42
Gy40.2. feladat . . . 43
Gy41.1. feladat . . . 43
Gy41.2. feladat . . . 43
Gy42.1. feladat . . . 44
Gy42.2. feladat . . . 44
Gy43.1. feladat . . . 45
Gy43.2. feladat . . . 45
Gy44.1. feladat . . . 46
Gy44.2. feladat . . . 46
Gy45.1. feladat . . . 46
Gy45.2. feladat . . . 47
Gy46.1. feladat . . . 47
Gy46.2. feladat . . . 48
Gy47.1. feladat . . . 48
Gy47.2. feladat . . . 49
Gy48.1. feladat . . . 49
Gy48.2. feladat . . . 50
Gy49.1. feladat . . . 50
Gy49.2. feladat . . . 50
Gy50.1. feladat . . . 51
Gy50.2. feladat . . . 51
Gy51.1. feladat . . . 52
Gy51.2. feladat . . . 52
Gy52.1. feladat . . . 52
Gy52.2. feladat . . . 53
Gy53.1. feladat . . . 53
Gy53.2. feladat . . . 54
Gy54.1. feladat . . . 54
Gy54.2. feladat . . . 55

Gy55.1. feladat 55
Gy55.2. feladat 55

A 4. feladatsorhoz **56**
Gy56.1. feladat 56
Gy56.2. feladat 56
Gy57.1. feladat 57
Gy57.2. feladat 57
Gy58.1. feladat 57
Gy58.2. feladat 58
Gy59.1. feladat 58
Gy59.2. feladat 59
Gy60.1. feladat 59
Gy60.2. feladat 59
Gy61.1. feladat 60
Gy61.2. feladat 60
Gy62.1. feladat 61
Gy62.2. feladat 61
Gy63.1. feladat 61
Gy63.2. feladat 62
Gy64.1. feladat 62
Gy64.2. feladat 63
Gy65.1. feladat 63
Gy65.2. feladat 63
Gy66.1. feladat 64
Gy66.2. feladat 64
Gy67.1. feladat 64
Gy67.2. feladat 65
Gy68.1. feladat 65
Gy68.2. feladat 65
Gy69.1. feladat 66
Gy69.2. feladat 66
Gy70.1. feladat 66
Gy70.2. feladat 67
Gy71.1. feladat 67
Gy71.2. feladat 68
Gy72.1. feladat 68
Gy72.2. feladat 68
Gy73.1. feladat 69

Gy73.2. feladat 69
Gy74.1. feladat 69
Gy74.2. feladat 70

Az 5. feladatsorhoz **70**
Gy75.1. feladat 70
Gy75.2. feladat 70
Gy76.1. feladat 71
Gy76.2. feladat 71
Gy77.1. feladat 72
Gy77.2. feladat 72
Gy78.1. feladat 72
Gy78.2. feladat 73
Gy79.1. feladat 73
Gy79.2. feladat 73
Gy80.1. feladat 74
Gy80.2. feladat 74
Gy81.1. feladat 75
Gy81.2. feladat 75
Gy82.1. feladat 75
Gy82.2. feladat 76
Gy83.1. feladat 76
Gy83.2. feladat 77
Gy84.1. feladat 77
Gy84.2. feladat 78

Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok megoldásai

I. Mat. BSc Kombinatorika 1 · 2026/27 első félév · részletes megoldások és elméleti háttér

Ez a dokumentum a *Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok* gyűjtemény valamennyi (168 darab) feladatának teljes, lépésről lépésre levezetett megoldását és elméleti hátterét tartalmazza. Minden feladatnál megismételjük a feladatkitűzést, ezt követi a részletes **megoldás** a végeredmény kiemelésével, végül pedig a szürke dobozban lévő **elméleti háttér**, amely összefoglalja a kulcstételeket, bizonyítási sémákat, általánosításokat és a tipikus hibalehetőségeket.

Jelölések: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$; $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$;

$(n)_k = n(n-1)\ldots(n-k+1)$; $S(n,k)$ a másodfajú Stirling-számok; $p(n)$ a partíciók száma; $V(G)$ a csúcshalmaz, $E(G)$ az élhalmaz, $d(v)$ a fokszám, $\chi(G)$ a kromatikus szám, $\chi_e(G)$ az élkromatikus szám.

Az 1. feladatsorhoz

Gy1.1. feladat

Egy konvex 20-szögnek hány átlója van? Egy adott rögzített csúcsból induló átlók közül hány átlópár választható ki?

Megoldás.

Egy konvex 20-szög átlóinak száma a képlet alapján:

$$\frac{20(20-3)}{2} = \frac{20\cdot 17}{2} = \mathbf{170}.$$

Egy rögzített csúcsból önmagába és a két szomszédos csúcsba nem húzható átló, így pontosan $20-3=17$ átló indul ki. Ebből a 17 átlóból egy átlópár kiválasztása sorrend nélkül:

$$\binom{17}{2} = \frac{17\cdot 16}{2} = \mathbf{136}.$$

Elméleti háttér — kombinációk és csúcsfokszám sokszögben.

Egy konvex n-szög átlógráfjában minden csúcs foka $n-3$. A csúcsból kiinduló átlók halmazából tetszőleges k darab kiválasztása $\binom{n-3}{k}$ módon lehetséges. Az összes átló száma a fokszámok összegének fele: $\frac{n(n-3)}{2}$, ami a kézfogási lemma közvetlen következménye.

Gy1.2. feladat

Egy konvex sokszögnek pontosan 90 átlója van. Hány oldala van a sokszögnek?

Megoldás.

Jelölje n a sokszög csúcsainak számát. Az átlók száma:

$$\frac{n(n-3)}{2} = 90 \implies n(n-3) = 180.$$

Mivel n pozitív egész, és $15 \cdot 12 = 180$, adódik, hogy $n = 15$. A sokszögnek tehát **15 oldala** van.

Elméleti háttér — kombinatorikai egyenletek diszkrét megoldása.

Kombinatorikus feladatoknál a feltételekből kapott egyenlet ismeretlene természetes szám. Az $n(n-3) = 180$ egyenletet diszkrét prímfelbontással vagy a pozitív gyök megkeresésével oldhatjuk meg.

Gy2.1. feladat

Egy 24 fős egyetemi tankör elnököt, elnökhelyettest és tanulmányi felelőst választ (egy személy legfeljebb egy tisztséget kaphat). Hányféleképpen alakulhat a tisztségviselők köre? Hányféleképpen választhatnak egy 3 fős küldöttséget tisztségek nélkül?

Megoldás.

Tisztségekkel (a sorrend számít):

$$24 \cdot 23 \cdot 22 = \mathbf{12\,144}.$$

Tisztségek nélkül (a sorrend nem számít):

$$\binom{24}{3} = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22}{6} = \mathbf{2024}.$$

Elméleti háttér — tisztségosztás kontra bizottságválasztás.

Ha a kiválasztott személyek különböző funkciót töltenek be, az variáció. Ha egyenrangú tagokból álló bizottságot választunk, az kombináció.

Gy2.2. feladat

Egy 30 fős futóversenyen holtverseny nem lehetséges. Hányféleképpen alakulhat az első 5 beérkező sorrendje? Hányféleképpen választható ki a mezőnyből az 5 leggyorsabb futó halmaza?

Megoldás.

Az első 5 helyezett sorrendben (variáció):

$$30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26 = \mathbf{17\,100\,720}.$$

Az 5 leggyorsabb futó halmaza (kombináció):

$$\binom{30}{5} = \frac{17\,100\,720}{120} = \mathbf{142\,506}.$$

Elméleti háttér — szorzási szabály szukcesszív döntésekre.

Egymás utáni döntéseknél, ha az egyes lépések lehetőségeinek száma független az előző döntések konkrét kimenetelétől, a lehetőségek száma a szorzattal egyenlő.

Gy3.1. feladat

Egy zászlórúdra n darab jelzőzászlót húzunk fel egymás fölé 5 lehetséges szín közül úgy, hogy semelyik két egymással közvetlenül érintkező zászló nem azonos színű. Hányféle ilyen jelzés készíthető?

Megoldás.

A legalsó zászló színe 5-féle lehet. Minden további zászló színe csak az alatta lévőtől kell, hogy különbözzön, ami mindig $5 - 1 = 4$ lehetőség. Mivel $n - 1$ további szint van:

$$5 \cdot 4^{n-1}.$$

Elméleti háttér — szukcesszív színezés fán és úton.

Bármely körmentes összefüggő gráf (fa vagy út) jó k-színezéseinek száma $k(k-1)^{n-1}$, mert tetszőleges gyökérből indulva minden további csúcsnak pontosan egy szülője van, amitől különböznie kell.

Gy3.2. feladat

Egy kör alakú díszterem falán 6 oszlop áll egy kör mentén. Hányféleképpen festhetjük be őket 3 színnel úgy, hogy semelyik két szomszédos oszlop ne kapjon azonos színt?

Megoldás.

Ez a C_6 körgráf jó 3-színezéseinek száma. A kör kromatikus polinomja $k = 3, n = 6$ esetén:

$$P(C_6, 3) = (3-1)^6 + (3-1)(-1)^6 = 2^6 + 2 \cdot 1 = 64 + 2 = \mathbf{66}.$$

Elméleti háttér — kör színezése és paritás.

Páros hosszúságú körök kromatikus száma $\chi(C_{2m}) = 2$, páratlan köröké $\chi(C_{2m+1}) = 3$. A színezések száma a $P(C_n, k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$ formulával közvetlenül számolható.

Gy4.1. feladat

5 különböző színű gyöngyből készítünk nyakláncot. Hány különböző nyaklánc fűzhető: a) csak forgatási azonosság mellett; b) forgatási és tükrözési azonosság mellett?

Megoldás.

a) Forgatással azonosak: $(5-1)! = 4! = \mathbf{24}$.
b) Forgatással és tükrözéssel azonosak: $\frac{(5-1)!}{2} = \frac{24}{2} = \mathbf{12}$.

Elméleti háttér — kör alakú permutációk párosítása tükrözéssel.

Kör alakú sorrendeknél az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes bejárás egymás tükörképe. Különböző elemeknél ez a két bejárás mindig különbözik, ezért a tükrözés párokba rendezi a forgatási osztályokat.

Gy4.2. feladat

7 különböző színű gyöngyből nyakláncot készítünk forgatási és tükrözési azonosság mellett. Hányféle nyaklánc készíthető úgy, hogy a piros és a kék gyöngy ne kerüljön közvetlenül egymás mellé?

Megoldás.

Az összes lehetséges nyaklánc száma:

$$\frac{(7-1)!}{2} = \frac{6!}{2} = \frac{720}{2} = 360.$$

Vonjuk le azokat, ahol a piros (P) és kék (K) gyöngy szomszédos! Vonjuk össze a PK gyöngypárt egyetlen szupergyönggyé. Ekkor $7 - 1 = 6$ gyöngyöt fűzünk fel a nyakláncra. Körön 6 különböző objektum forgatás és tükrözés szerinti elrendezéseinek száma $\frac{(6-1)!}{2} = \frac{5!}{2} = 60$. A PK blokk belső sorrendje (PK vagy KP) a térbeli átfordítással

egymásba megy, tehát a diéder-osztályon belül a blokk orientációja nem hoz létre új nyakláncot. Ezért pontosan 60 olyan nyaklánc van, ahol P és K szomszédos. A feltételnek megfelelő nyakláncok száma:

$$360 - 60 = \mathbf{300}.$$

Elméleti háttér — blokkosítás nyakláncokon.

Ha nyakláncon két elemet összekötünk egy blokkba, a blokk megfordítása a teljes nyaklánc tükrözésével ekvivalens lehet. Ezért a D_n szerinti osztályok számlálásánál körültekintően kell kezelni a blokk belső szimmetriáját.

Gy5.1. feladat

4 házaspár (8 ember) ül le egy kerek asztal köré úgy, hogy mindenki a házastársa mellett ül (két ülésrend azonos, ha forgatással egymásba vihető). Hányféle ülésrend van?

Megoldás.

A 4 pár blokkja a kör körül $(4-1)! = 3! = 6$ módon ülhet le. Mind a 4 párban 2-féle a belső elrendezés ($2^4 = 16$). Összesen:

$$6 \cdot 16 = \mathbf{96}.$$

Elméleti háttér — kör alakú blokkosítás.

k blokk kör alakú elrendezése $(k-1)!$, és minden i-edik blokk belső sorrendje $m_i!$, az összes lehetőség $(k-1)! \prod m_i!$.

Gy5.2. feladat

4 házaspár ül le egy egyenes padra (8 egymás melletti helyre). Hányféleképpen ülhetnek le úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön?

Megoldás.

Egyenes pad esetén nincs forgatási azonosság: a 4 pár sorrendje a padon $4! = 24$. A 4 pár mindegyikének belső elrendezése 2-féle ($2^4 = 16$). Összesen:

$$24 \cdot 16 = \mathbf{384}.$$

Elméleti háttér — körasztal kontra egyenes pad.

Egyenes vonalú elrendezésnél $n!$ permutáció van, míg körasztalnál $(n-1)!$, mert a vonalnak kitüntetett kezdőpontja van, a körnek nincs.

Gy6.1. feladat

Hány különböző anagrammája van az ABRAKADABRA szónak?

Megoldás.

A szó 11 betűből áll: - A: 5 db - B: 2 db - R: 2 db - K: 1 db - D: 1 db Ismétléses permutációval:

$$\frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{39\,916\,800}{120 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{480} = \mathbf{83\,160}.$$

Elméleti háttér — multihalmaz permutációi.

Egy multihalmaz lineáris rendezéseinek száma az elemek faktoriálisának hányadosa az azonos elemek csoportméreteinek faktoriálisaival.

Gy6.2. feladat

Hány olyan anagrammája van az EGYETEM szónak, amelyben a három ‘E’ betű közül semelyik kettő nem áll egymás mellett?

Megoldás.

Az EGYETEM szó 7 betűs: E: 3 db, G: 1 db, Y: 1 db, T: 1 db, M: 1 db. Helyezzük el először a 4 mássalhangzót (G, Y, T, M): ezek $4! = 24$ módon rendezhetők el. A 4 mássalhangzó $4 + 1 = 5$ lehetséges pozíciót (rést) határoz meg:

$$_\, G \,_\, Y \,_\, T \,_\, M \,_$$

Ahhoz, hogy semelyik két ‘E’ ne kerüljön egymás mellé, az 5 lehetséges résbe legfeljebb egy ‘E’ kerülhet. Ezért az 5 résből kell kiválasztanunk 3-at a 3 db ‘E’ betű számára:

$$\binom{5}{3} = 10.$$

A jó anagrammák száma a szorzási szabály szerint:

$$24 \cdot 10 = \mathbf{240}.$$

Elméleti háttér — résmódszer (elválasztó módszer).

Ha bizonyos azonos elemek nem állhatnak egymás mellett, először a többi elemet rendezzük el, és az általuk létrehozott elválasztó helyekre (résekbe) illesztjük be a tiltott párokat alkotó elemeket legfeljebb egyesével.

Gy7.1. feladat

Egy teázóban 5-féle tea rendelhető. Hányféleképpen rendelhet egy 10 fős társaság fejenként egy-egy teát, ha csak az számít, hogy az egyes teafajtákból hány csészét kell készíteni?

Megoldás.

5 teafajtából választunk 10 csészényit ismétléses kombinációval:

$$\binom{5+10-1}{10} = \binom{14}{10} = \binom{14}{4} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{24} = \mathbf{1001}.$$

Elméleti háttér — rendelések és multihalmazok.

A rendelés egy 10 elemű multihalmaz az 5 teafajta halmazából, amelynek elemszáma $\binom{5+10-1}{10}$.

Gy7.2. feladat

Hányféleképpen oszthatunk szét 20 egyforma füzetet 4 diák között úgy, hogy minden diák legalább 2 füzetet kapjon?

Megoldás.

Legyen x_i az i-edik diák füzeteinek száma: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$, ahol $x_i \geq 2$. Minden diáknak adunk 2 füzetet (ez $4 \times 2 = 8$ füzet). A maradék $20 - 8 = 12$ füzetet osztjuk szét korlátozás nélkül:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 12, \qquad y_i = x_i - 2 \geq 0.$$

A nemnegatív megoldások száma:

$$\binom{4+12-1}{12} = \binom{15}{12} = \binom{15}{3} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{6} = \mathbf{455}.$$

Elméleti háttér — alsó korlátok eltolása diofantoszi felbontásban.

Ha $x_i \geq c_i$, akkor az $y_i = x_i - c_i \geq 0$ változócserével a feladat a $\sum y_i = k - \sum c_i$ alapegyenletre redukálódik.

Gy8.1. feladat

Hány olyan 5-jegyű szám van, amelynek számjegyei szigorúan monoton növekednek?

Megoldás.

A számjegyek az $\{1, 2, \ldots, 9\}$ halmazból valók (a 0 nem lehet benne). Bármely 5 számjegy egyértelműen növekvő sorrendbe állítható:

$$\binom{9}{5} = \binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{24} = \mathbf{126}.$$

Elméleti háttér — számjegyek szigorú növekedése.

A szigorúan növekvő számjegyek száma k jegyű szám esetén mindig $\binom{9}{k}$ $(1 \leq k \leq 9)$.

Gy8.2. feladat

Hány olyan 5-jegyű szám van, amelynek számjegyei szigorúan monoton csökkennek?

Megoldás.

A számjegyek a $\{0, 1, \ldots, 9\}$ tízjegyű halmazból valók, a 0 csak a végén állhat:

$$\binom{10}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{120} = \mathbf{252}.$$

Elméleti háttér — számjegyek szigorú csökkenése.

A szigorúan csökkenő számjegyek száma k jegyű szám esetén mindig $\binom{10}{k}$ $(1 \leq k \leq 10)$.

Gy9.1. feladat

Egy 9 elemű halmaznak hány páros elemszámú részhalmaza van? Hány olyan részhalmaza van, amely legalább 5 elemű?

Megoldás.

A páros elemszámú részhalmazok száma:

$$2^{9-1} = 2^8 = \mathbf{256}.$$

A legalább 5 elemű részhalmazok száma: mivel $\binom{9}{k} = \binom{9}{9-k}$, az $A \mapsto S \setminus A$ komplementerképzés bijekciót létesít a legfeljebb 4 elemű és a legalább 5 elemű részhalmazok között. Így a legalább 5 elemű részhalmazok száma az összes részhalmaz fele:

$$\frac{2^9}{2} = 2^8 = \mathbf{256}.$$

Elméleti háttér — szimmetria a binomiális együtthatókban.

Páratlan $n = 2m + 1$ esetén a részhalmazok száma pontosan feleződik a medián méretnél ($|A| \geq m + 1$).

Gy9.2. feladat

Egy 10 elemű halmaznak hány olyan részhalmaza van, amely tartalmaz egy adott a elemet, de nem tartalmaz egy adott b elemet ($a \neq b$)?

Megoldás.

Legyen a halmaz S, $|S| = 10$. Az a elem kötelezően bent van, a b elem tilos. A maradék $10 - 2 = 8$ elem mindegyikéről függetlenül dönthetünk (benne van-e vagy sem). Ezért a lehetőségek száma:

$$2^8 = \mathbf{256}.$$

Elméleti háttér — karakterisztikus függvény és részhalmazok számlálása.

Egy n elemű halmaz részhalmazai ekvivalensek az $\{0, 1\}^n$ karakterisztikus vektorokkal. Előírt elemek esetén a megfelelő koordináták rögzítettek, a szabad koordináták száma adja a hatványt.

Gy10.1. feladat

6 fiú és 6 lány hányféleképpen állhat fel egy sorba úgy, hogy felváltva álljanak fiúk és lányok?

Megoldás.

Mivel a fiúk és lányok száma egyenlő, kétféle alapminta létezik: 1. FLFLFLFLFLFL (fiúval kezdődik) 2. LFLFLFLFLFLF (lánnyal kezdődik) Mindkét mintában a fiúk $6!$, a lányok $6!$ módon ülhetnek le:

$$2 \cdot (6!)^2 = 2 \cdot 720^2 = 2 \cdot 518\,400 = \mathbf{1\,036\,800}.$$

Elméleti háttér — alternáló minták száma egyenlő méret esetén.

Ha $|A| = |B|$, két minta van ($AB \ldots AB$ és $BA \ldots BA$). Ha $|A| = |B| + 1$, pontosan egy minta van ($ABA \ldots BA$). Ha $|A| > |B| + 1$, a szomszédsági tiltás nem teljesíthető (skatulya-elv).

Gy10.2. feladat

4 fiú és 9 lány hányféleképpen állhat sorba úgy, hogy semelyik két fiú nem állhat közvetlenül egymás mellett?

Megoldás.

A 9 lány elrendezése $9!$. A keletkező 10 résbe a 4 fiú variációval helyezhető el:

$$9! \cdot (10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7) = 362\,880 \cdot 5040 = \mathbf{1\,828\,915\,200}.$$

Elméleti háttér — résbe helyezés variációval.

k elem elhelyezése m rendelkezésre álló résbe sorrenddel: $\binom{m}{k} k! = \frac{m!}{(m-k)!}$.

Gy11.1. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy 6×6-os sakktáblára 4 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon egy sorban vagy egy oszlopban?

Megoldás.

Kiválasztjuk a 4 elfoglalt sort: $\binom{6}{4} = 15$ lehetőség. Kiválasztjuk a 4 elfoglalt oszlopot: $\binom{6}{4} = 15$ lehetőség. A kiválasztott 4×4-es résztáblán a 4 bástyát $4! = 24$ módon helyezhetjük el függetlenül:

$$15 \cdot 15 \cdot 24 = 225 \cdot 24 = \mathbf{5400}.$$

Elméleti háttér — rész-sakktáblák és független bástyák.

k darab független bástya elhelyezése egy $n \times m$ táblán: $\binom{n}{k}\binom{m}{k}k!$.

Gy11.2. feladat

Egy 5×5-ös sakktáblán 5 bástya nem üti egymást, és semelyik sem áll a főátlón (azaz az (i, i) mezőkön). Hány ilyen elrendezés létezik?

Megoldás.

Ez az 5 elemű derangemensek (fixpontmentes permutációk) száma:

$$D_5 = 5!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right) = 120\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120}\right) = 60 - 20 + 5 - 1 = \mathbf{44}.$$

Elméleti háttér — derangement (fixpontmentes permutáció).

A főátlót elkerülő bástyák az olyan $\pi \in S_n$ permutációknak felelnek meg, amelyekre $\pi(i) \neq i$ minden i-re. $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \left[\frac{n!}{e}\right]$.

Gy12.1. feladat

Hányféleképpen oszthatunk szét 15 egyforma ajándékot 5 gyerek között úgy, hogy senki se maradjon ajándék nélkül?

Megoldás.

Minden gyereknek legalább 1 ajándékot kell kapnia: $x_1 + \cdots + x_5 = 15$, ahol $x_i \geq 1$. Mindenkinek adunk 1 ajándékot, a maradék 10 ajándékot osztjuk szét 5 gyerek között nemnegatív egészként:

$$\binom{10+5-1}{10} = \binom{14}{10} = \binom{14}{4} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{24} = \mathbf{1001}.$$

(Vagy közvetlenül a pozitív egészekre vonatkozó képlettel: $\binom{k-1}{n-1} = \binom{15-1}{5-1} = \binom{14}{4} = 1001$.)

Elméleti háttér — kompozíciók (pozitív egész megoldások).

Egy k pozitív egész szám n darab pozitív egész összegeként való felírásainak száma $\binom{k-1}{n-1}$, mert k darab 1-es között $k-1$ lehetséges elválasztó hely van, ahová $n-1$ falat szúrunk be.

Gy12.2. feladat

Hányféleképpen osztható szét 8 különböző könyv 3 tanuló között úgy, hogy mindegyik tanuló legalább egy könyvet kapjon?

Megoldás.

Ez a $\{1, \dots, 8\} \to \{A, B, C\}$ szürjektív függvények száma. Szita-formulával számolunk: Az összes kiosztás száma $3^8 = 6561$. Kivonjuk azokat, ahol legalább egy tanuló nem kap könyvet: $\binom{3}{1} \cdot 2^8 = 3 \cdot 256 = 768$. Hozzáadjuk azokat, ahol két tanuló sem kap könyvet (mindent a harmadik kap): $\binom{3}{2} \cdot 1^8 = 3 \cdot 1 = 3$. Az olyan esetek száma, ahol mindhárman kapnak könyvet:

$$3^8 - \binom{3}{1}2^8 + \binom{3}{2}1^8 = 6561 - 768 + 3 = \mathbf{5796}.$$

(Másodfajú Stirling-számmal: $3! \cdot S(8,3) = 6 \cdot 966 = 5796$.)

Elméleti háttér — szürjektív leképezések és másodfajú Stirling-számok.

Egy k elemű halmaz n elemű halmazra való ráképezéseinek száma $n! \cdot S(k,n) = \sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}j^k$.

Gy13.1. feladat

Hányféleképpen írhatók be az $1, 2, \dots, 7$ számok a következő mintába: $__ < __ < __ > __ > __ > __ > __$?

Megoldás.

A csúcs a 3. helyen van, így oda kötelezően a legnagyobb szám, a 7 kerül. A csúcs előtti 2 helyre a maradék 6 számból $\binom{6}{2}$ módon választhatunk. A maradék 4 szám a csúcs utánra kerül. A sorrend mindkét oldalon egyértelmű:

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = \mathbf{15}.$$

Elméleti háttér — csúcs helyének rögzítése.

Ha az n elemű permutációban a csúcs az m-edik pozíción áll, a lehetőségek száma $\binom{n-1}{m-1}$.

Gy13.2. feladat

Hány olyan permutációja van az $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ halmaznak, amely úgynevezett völgypermutáció: $a_1 > a_2 > a_3 < a_4 < a_5$?

Megoldás.

Itt az a_3 elem a völgy (lokális és globális minimum), így oda szükségképpen a legkisebb szám, az 1 kerül. A maradék 4 számból $(2, 3, 4, 5)$ ki kell választani a bal oldalra kerülő 2 számot: $\binom{4}{2} = 6$. Mindkét ágon a sorrend a szigorú monotonitás miatt egyértelmű (balra csökkenő, jobbra növekvő). A lehetőségek száma:

$$\binom{4}{2} = \mathbf{6}.$$

Elméleti háttér — völgypermutációk és duális unimodalitás.

A völgypermutációk az unimodális permutációk komplementerei ($a'_i = n + 1 - a_i$). Egy adott helyen lévő völgy esetén a legkisebb elem áll a völgy alján.

Gy14.1. feladat

Hányféleképpen juthatunk el a $(0, 0)$ pontból a $(6, 6)$ pontba jobbra és fel lépésekkel? Hány olyan út van, amely áthalad a $(2, 3)$ ponton?

Megoldás.

Összes út $(0, 0)o(6, 6)$:

$$\binom{6+6}{6} = \binom{12}{6} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{720} = \mathbf{924}.$$

Áthalad a $(2,3)$ ponton: $(0,0)o(2,3)$: $\binom{2+3}{3} = \binom{5}{3} = 10$. $(2,3)o(6,6)$: $6-2=4$ jobbra, $6-3=3$ fel lépés: $\binom{4+3}{3} = \binom{7}{3} = 35$. Összesen:

$$10 \cdot 35 = \mathbf{350}.$$

Elméleti háttér — közbenső ponton átvezető utak.

A közbenső pont kettéosztja az utat két független rácssétára, melyek száma szorzódik.

Gy14.2. feladat

Hány olyan útvonal vezet a $(0,0)$-ból az (n,n) pontba jobbra és fel lépésekkel, amely soha nem lép a főátló ($y=x$) fölé (azaz minden lépés után $x \geq y$)?

Megoldás.

Ez a klasszikus Dyck-utak száma. Az összes $(0,0) \to (n,n)$ út száma $\binom{2n}{n}$. Azok az utak, amelyek átlépik a főátlót, érintik az $y = x+1$ egyenest. Tekintsük az első olyan pontot, ahol az út eléri az $y=x+1$ egyenest, és tükrözzük az út ezen pont utáni szakaszát az $y = x+1$ egyenesre (André-féle reflexiós elv). A tükrözött út a $(-1,1)$ eltolással a végpontot $(n-1,n+1)$-be viszi. Mivel ez a reflexió bijekció a rossz utak és a $(0,0) \to (n-1,n+1)$ utak között, a rossz utak száma $\binom{2n}{n+1}$. A jó utak száma tehát az n-edik Catalan-szám:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n+1}}\binom{\mathbf{2n}}{\mathbf{n}}.$$

Elméleti háttér — André-féle tükrözési elv és Catalan-számok.

A reflexiós elv a kombinatorika egyik legmélyebb eszköze: a határt átlépő utak bijektív tükrözéssel egy eltolt végpontú szabad sétára képezhetők le.

Gy15.1. feladat

Hány olyan 6-jegyű PIN-kód létezik (amely 0-val is kezdődhet), amelyben semelyik két egymást követő számjegy nem azonos?

Megoldás.

Az első számjegy 10-féle lehet (0..9). Minden további számjegynek csak az előtte álló jegytől kell különböznie, így mindegyikre 9 lehetőség van:

$$10 \cdot 9^5 = 10 \cdot 59\,049 = \mathbf{590\,490}.$$

Elméleti háttér — PIN-kódok és szomszédos tiltások.

Ha a kezdőjegyre nincs megszorítás, az első pozíció $|S|$, a további $k-1$ pozíció mindegyike $(|S|-1)$ választást enged: $|S|(|S|-1)^{k-1}$.

Gy15.2. feladat

Hány olyan 6-jegyű szám van (nem kezdődhet 0-val), amelyben semelyik két egymást követő jegy paritása sem egyezik meg (azaz a páros és páratlan számjegyek szigorúan váltakoznak)?

Megoldás.

A számjegyek két csoportba oszthatók: - Páros számjegyek: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 db) - Páratlan számjegyek: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 db) Két eset lehetséges a kezdőjegy paritása szerint: 1. eset: Páratlan számmal kezdődik (Páratlan-Páros-Páratlan-Páros-Páratlan-Páros). Az 1. jegy 5-féle, a 2. jegy 5-féle, …, a 6. jegy 5-féle: $5^6 = 15\,625$. 2. eset: Páros számmal kezdődik (Páros-Páratlan-Páros-Páratlan-Páros-Páratlan). Mivel nem kezdődhet 0-val, az 1. jegy csak $\{2, 4, 6, 8\}$ lehet (4 lehetőség). A további 5 jegy mindegyike 5-féle lehet: $4 \cdot 5^5 = 4 \cdot 3125 = 12\,500$. A két diszjunkt eset összege:

$$15\,625 + 12\,500 = \mathbf{28\,125}.$$

Elméleti háttér — paritásváltakozó számsorozatok.

Ha az állapotok két osztályba tartoznak (páros/páratlan), az alternáló sorrendek száma az egyes osztályok méreteinek hatványa, korrigálva a kezdőérték tiltásaival.

Gy16.1. feladat

Hány $f : \{1, 2, 3\} \to \{1, 2, \ldots, 8\}$ szigorúan monoton növekvő függvény van, amelyre teljesül, hogy $f(2) = 5$?

Megoldás.

A feltétel szerint $1 \leq f(1) < 5 < f(3) \leq 8$. $f(1)$ értéke az $\{1, 2, 3, 4\}$ halmazból választható (4 lehetőség). $f(3)$ értéke az $\{6, 7, 8\}$ halmazból választható (3 lehetőség). A két választás egymástól független:

$$4 \cdot 3 = \mathbf{12}.$$

Elméleti háttér — rögzített értékű monoton függvények.

Ha egy monoton függvény egy értéke rögzített, az értelmezési tartomány és a képhalmaz két független részre esik szét.

Gy16.2. feladat

Hány olyan $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{1, 2, \dots, 7\}$ gyengén monoton növő függvény van, amelyre $f(1) = 2$ és $f(4) = 6$?

Megoldás.

A feltétel szerint:

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq 6.$$

Az $f(2)$ és $f(3)$ értékeket a $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ halmazból kell kiválasztani gyengén növekvő módon. A képhalmaz mérete $6 - 2 + 1 = 5$ elem, ebből választunk 2 értéket ismétléses kombinációval:

$$\binom{5+2-1}{2} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = \mathbf{15}.$$

Elméleti háttér — peremfeltételes gyengén monoton függvények.

A peremfeltételek rögzítik a szabad változók alsó és felső korlátját, a feladat egy szűkebb képhalmazon vett ismétléses kombinációra egyszerűsödik.

Gy17.1. feladat

Egy konvex 15-szög átlói általános helyzetben vannak (semelyik három nem metszi egymást egy közös belső pontban). Hány belső átlómetszéspont keletkezik?

Megoldás.

A belső átlómetszéspontok száma:

$$\binom{15}{4} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{24} = 15 \cdot 7 \cdot 13 = \mathbf{1365}.$$

Elméleti háttér — belső metszéspontok száma konvex sokszögben.

A képlet közvetlenül $\binom{n}{4}$, mivel bármely 4 csúcs belső átlói pontosan 1 pontban metszik egymást.

Gy17.2. feladat

Hány belső metszéspontja van egy konvex 8-szög átlóinak, ha semelyik 3 átló nem megy át egy ponton?

Megoldás.

$$\binom{8}{4} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{24} = 7 \cdot 2 \cdot 5 = \mathbf{70}.$$

Elméleti háttér — kombinációk alkalmazása síkgeometriában.

Általános helyzetű konvex 8-szögben pontosan 70 belső metszéspont jön létre.

Gy18.1. feladat

A hatoslottón 45 számból 6-ot húznak ki. Hány olyan kihúzás lehetséges, amelyben nincs két szomszédos szám?

Megoldás.

A Kaplansky-képlet alapján $n = 45, k = 6$:

$$\binom{45-6+1}{6} = \binom{40}{6} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35}{720} = \mathbf{3\,838\,380}.$$

Elméleti háttér — hatoslottó szomszédmentes húzásai.

A 45 számból $\binom{45}{6} = 8\,145\,060$ összes húzásnak közel a fele ($3\,838\,380$) szomszédmentes.

Gy18.2. feladat

Hányféleképpen választható ki 4 szám az $\{1, 2, \ldots, 25\}$ számok közül úgy, hogy bármely két kiválasztott szám különbsége legalább 3 legyen (tehát $|x_i - x_j| \geq 3$)?

Megoldás.

Rendezzük a számokat: $1 \le x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \le 25$. A feltétel: $x_{i+1} - x_i \ge 3$. Végezzük el a transzformációt: $y_1 = x_1$ $y_2 = x_2 - 2$ $y_3 = x_3 - 4$ $y_4 = x_4 - 6$. Ekkor $y_{i+1} - y_i = (x_{i+1} - x_i) - 2 \ge 3 - 2 = 1$, így $1 \le y_1 < y_2 < y_3 < y_4 \le 25 - 6 = 19$. A lehetőségek száma:

$$\binom{19}{4} = \frac{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{24} = 19 \cdot 3 \cdot 17 \cdot 4 = \mathbf{3876}.$$

Elméleti háttér — általánosított távolsági feltételek.

Ha a szomszédos elemek különbsége legalább d ($x_{i+1} - x_i \ge d$), akkor az $y_i = x_i - (i-1)(d-1)$ transzformációval a felső korlát $n - (k-1)(d-1)$, így a lehetőségek száma $\binom{n-(k-1)(d-1)}{k}$.

Gy19.1. feladat

Hány tartományra osztja a síkot 10 általános helyzetű egyenes? Hány korlátos tartomány keletkezik?

Megoldás.

Összes tartomány:

$$R_{10} = 1 + \frac{10 \cdot 11}{2} = 1 + 55 = \mathbf{56}.$$

Korlátos tartományok száma:

$$B_{10} = \binom{10-1}{2} = \binom{9}{2} = \frac{9 \cdot 8}{2} = \mathbf{36}.$$

(Ellenőrzés: nemkorlátos tartományok száma $2 \cdot 10 = 20$, és $36 + 20 = 56$.)

Elméleti háttér — tartományok számának kiszámítása.

n általános helyzetű egyenesnél $1 + \binom{n+1}{2}$ tartomány keletkezik, ebből $\binom{n-1}{2}$ korlátos és $2n$ végtelen.

Gy19.2. feladat

Hány tartományra osztja a síkot n darab kör, ha bármely kettő metszi egymást 2 pontban, és semelyik háromnak nincs közös pontja?

Megoldás.

Jelölje C_n a tartományok számát. $C_1 = 2$. Az n-edik kör a megelőző $n-1$ kört mindegyikét 2-2 pontban metszi, azaz összesen $2(n-1)$ metszéspont keletkezik az n-edik körön. Ez a $2(n-1)$ metszéspont az n-edik kört $2(n-1)$ darab körívre bontja. Minden körív egy korábbi tartományt vág ketté:

$$C_n = C_{n-1} + 2(n-1).$$

Összegezve:

$$C_n = C_1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k = 2 + 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = \mathbf{n^2 - n + 2}.$$

Elméleti háttér — körök általi síkfelosztás.

Körök esetén a metszéspontok száma duplázódik, mert két kör legfeljebb 2 pontban metszheti egymást.

Gy20.1. feladat

A 32 lapos magyar kártyából 5 lapot kap egy játékos. Hány olyan kéz van, amelyben legalább egy ász található (a 4 ász közül)?

Megoldás.

Összes lehetséges 5 lapos leosztás:

$$\binom{32}{5} = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{120} = 201\,376.$$

Azok a leosztások, amelyekben egyetlen ász sincs (mind az 5 lap a $32 - 4 = 28$ nem-ász lapból származik):

$$\binom{28}{5} = \frac{28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24}{120} = 98\,280.$$

A legalább egy ászt tartalmazó kezek száma:

$$201\,376 - 98\,280 = \mathbf{103\,096}.$$

Elméleti háttér — legalább egy elem komplementere.

A „legalább egy” feltétel komplementere a „pontosan nulla”. Kiszámítása: $\binom{N}{n} - \binom{N-M}{n}$.

Gy20.2. feladat

52 lapos pakliból 13 lapot kap egy játékos (bridge leosztás). Hány olyan leosztás van, amelyben mind a 4 ász a játékos kezében van?

Megoldás.

A 4 ász mind a kezében kell legyen ($\binom{4}{4} = 1$). A maradék $13 - 4 = 9$ lapot a maradék $52 - 4 = 48$ lapból kapja:

$$\binom{48}{9} = \frac{48!}{9! \cdot 39!} = \mathbf{1\,677\,106\,640}.$$

Elméleti háttér — előírt részhalmaz tartalmazása kártyaosztásban.

Ha bizonyos m lap kötelezően a kézben van, a feladat a maradék $n-m$ lap kiválasztására redukálódik a maradék $N - m$ lapból.

Gy21.1. feladat

Egy fagylaltozóban 5 íz van. Hányféleképpen vásárolhatunk legfeljebb 10 gombóc fagyit (csak az ízek darabszáma számít)?

Megoldás.

A hiányváltozó módszerével: $x_1 + \cdots + x_5 + x_6 = 10$, ahol $x_i \geq 0$. A lehetőségek száma:

$$\binom{10+6-1}{10} = \binom{15}{10} = \binom{15}{5} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{120} = 3003.$$

Elméleti háttér — legfeljebb k tárgy kiválasztása.

Legfeljebb k tárgy kiválasztása n típusból ekvivalens pontosan k tárgy kiválasztásával $n+1$ típusból.

Gy21.2. feladat

Hány nemnegatív egész megoldása van az $x_1+x_2+x_3+x_4 = 20$ egyenletnek, ha $x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 1, x_3 \geq 0, x_4 \geq 4$?

Megoldás.

Végezzük el az eltolást: $y_1 = x_1-3 \geq 0\, y_2 = x_2-1 \geq 0\, y_3 = x_3 \geq 0\, y_4 = x_4-4 \geq 0$. Az új változók összege:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 20 - (3+1+0+4) = 20 - 8 = 12.$$

Ennek nemnegatív megoldásszáma:

$$\binom{12+4-1}{12} = \binom{15}{12} = \binom{15}{3} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{6} = \mathbf{455}.$$

Elméleti háttér — egyedi alsó korlátok kezelése.

Minden változó alsó korlátját levonjuk a célösszegből, és a megmaradt értékre alkalmazzuk a klasszikus csillag-és-vonal képletet.

Gy22.1. feladat

Egy szabályos 10-szög csúcsai közül hányféleképpen választhatunk ki 3 csúcsot úgy, hogy semelyik kettő ne legyen szomszédos?

Megoldás.

A körre vonatkozó Kaplansky-formula szerint $n = 10, k = 3$:

$$\frac{10}{10-3}\binom{10-3}{3} = \frac{10}{7}\binom{7}{3} = \frac{10}{7} \cdot 35 = 10 \cdot 5 = \mathbf{50}.$$

Elméleti háttér — körön független hármasok.

A képlet közvetlenül adja az 50 független csúcshármast.

Gy22.2. feladat

Egy kör alakú asztal körül 16 szék van. Hányféleképpen ülhet le 4 ember úgy, hogy semelyik kettő ne üljön egymás melletti székre?

Megoldás.

Először válasszuk ki a 4 széket úgy, hogy semelyik kettő ne legyen szomszédos. A körre vonatkozó Kaplansky-lemma szerint ($n = 16, k = 4$):

$$\frac{16}{16-4}\binom{16-4}{4} = \frac{16}{12}\binom{12}{4} = \frac{4}{3}\cdot\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9}{24} = \frac{4}{3}\cdot 495 = 4\cdot 165 = 660.$$

Mivel a 4 ember megkülönböztethető, a 4 kiválasztott székre $4! = 24$-féleképpen ülhetnek le. Az összes lehetséges ülésrend száma:

$$660\cdot 24 = \mathbf{15\,840}.$$

Elméleti háttér — székek kiválasztása és személyek permutációja.

A helyek kiválasztása kombináció (a Kaplansky-lemmával), majd a megkülönböztethető személyek hozzárendelése $k!$-sal való szorzást jelent.

A 2. feladatsorhoz

Gy23.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre teljesül: $\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$.

Megoldás.

1. Bázislépés: $n = 1$-re a bal oldal: $3\cdot 1 - 2 = 1$. A jobb oldal: $\frac{1(3\cdot 1-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Igaz.
2. Indukciós feltevés: Tegyük fel, hogy n-re igaz: $\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$.

3. Indukciós lépés:

$$\sum_{k=1}^{n+1}(3k-2) = \frac{n(3n-1)}{2} + (3(n+1)-2) = \frac{3n^2-n+6n+2}{2} = \frac{3n^2+5n+2}{2}.$$

Szorzattá bontva a számlálót: $3n^2+5n+2 = (n+1)(3n+2) = (n+1)(3(n+1)-1)$. Így:

$$\frac{(n+1)(3(n+1)-1)}{2}.$$

Az állítás minden $n \geq 1$-re igaz. ■

Elméleti háttér — számtani sorozatok összege teljes indukcióval.

Elsőfokú tagok összege másodfokú polinom, indukcióval közvetlenül ellenőrizhető.

Gy23.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ esetén $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Megoldás.

1. Bázis: $n = 1$-re $1^3 = 1$ és $\left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2 = 1^2 = 1$. Igaz.
2. Tegyük fel, hogy $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
3. Lépés:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2\left[\frac{n^2+4(n+1)}{4}\right] = (n+1)^2\frac{(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2.$$

Kész. ■

Elméleti háttér — köbösszegek azonossága (Nikomakhosz-tétel).

$\sum_{k=1}^{n} k^3 = (\sum_{k=1}^{n} k)^2$. Ez a meglepő azonosság geometriailag négyzetek felosztásával is igazolható.

Gy24.1. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen olyan naptári hónap, amelyben legalább 5 születésnap van?

Megoldás.

A 12 hónap a 12 skatulya. A legrosszabb esetben minden hónapban legfeljebb $5-1=4$ születésnap van, ez $12\times 4=48$ diák. Legalább $48+1=$ **49** diák szükséges, hogy biztosan legyen legalább 5 fős hónap.

Elméleti háttér — skatulya-elv küszöbértéke.

m skatulyába helyezve az elemeket $m(k-1)+1$ elem garantálja, hogy van skatulya legalább k elemmel.

Gy24.2. feladat

Egy iskolai évfolyamon legalább hány diáknak kell tanulnia ahhoz, hogy biztosan legyen legalább három olyan naptári hónap, amelyben legalább 1-1 diák született?

Megoldás.

Nincs ilyen létszám. Előfordulhat, hogy tetszőlegesen sok diák mindannyian ugyanabban az 1 vagy 2 hónapban születtek (pl. csak januárban és februárban), így sosem érik el a 3 különböző hónapot.

Elméleti háttér — nem üres skatulyák garantálása.

Különböző skatulyák egyidejű lefedése nem kényszeríthető ki kizárólag a pontok számának növelésével, ha nincs maximális skatulya-kapacitás előírva.

Gy25.1. feladat

Egy ládában 20 alma, 30 narancs és 40 banán található. Legalább hány gyümölcsöt kell kivenni, hogy biztosan legyen köztük 5 azonos fajtájú?

Megoldás.

A legrosszabb esetben mindhárom fajtából legfeljebb $5-1=4$ darabot veszünk ki:

$$4+4+4=12 \text{ gyümölcs.}$$

A következő gyümölcs biztosan valamelyikből az 5. lesz:

$$12+1=\mathbf{13}.$$

Elméleti háttér — skatulyaelv azonos méretű korlátokkal.

m kategória, mindegyikből legalább k darab: $m(k-1)+1$ húzás szükséges.

Gy25.2. feladat

Egy 52 lapos francia kártyacsomagból (4 szín mindegyikéből 13 lap) hány lapot kell húzni, hogy biztosan legyen köztük mind a 4 színből legalább 2 lap?

Megoldás.

A legrosszabb esetben a 4 színből 3 színt teljesen kihúzunk ($3 \times 13 = 39$ lap), és a 4. színből csak 1 lapot húzunk ki. A kihúzott lapok száma:

$$39 + 1 = 40 \text{ lap.}$$

Ekkor még nincs meg a 4. színből a 2 lap. A következő lap már biztosan a 4. színből lesz a 2. lap:

$$40 + 1 = \mathbf{41} \text{ lap.}$$

Elméleti háttér — kimerülő skatulyák a legrosszabb esetben.

Ha minden színből el kell érni egy kvótát, a legrosszabb esetben a többi szín teljesen kiürül a cél elérése előtt.

Gy26.1. feladat

Egy 3×3 méteres négyzetben legfeljebb hány pont helyezhető el úgy, hogy bármely kettő távolsága nagyobb legyen, mint $\sqrt{2}$ méter?

Megoldás.

Bontsuk a négyzetet 9 darab 1×1-es kis négyzetre. Egy 1×1-es négyzet átlója $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. A skatulya-elv szerint 10 pont esetén lenne két pont egyazon kis négyzetben, melyek távolsága $\leq \sqrt{2}$. 9 pont elhelyezhető: a koordináták legyenek $\{0, 1{,}5, 3\} \times \{0, 1{,}5, 3\}$, ekkor a legkisebb távolság $1{,}5 = \sqrt{2{,}25} > \sqrt{2}$. A maximális pontszám **9**.

Elméleti háttér — egységnégyzetek átlója mint skatulyakorlát.

A négyzet átlója a zárt halmazon belüli maximális távolság.

Gy26.2. feladat

Egy 1 oldalú szabályos háromszögbe 5 pontot helyezünk el. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan pont, melyek távolsága legfeljebb 0,5!

Megoldás.

Kössük össze a szabályos háromszög oldalfelező pontjait. Ez a háromszöget 4 darab egybevágó, 0,5 oldalú szabályos háromszögre osztja. Egy 0,5 oldalú szabályos háromszögben bármely két pont távolsága legfeljebb az oldal hossza, azaz legfeljebb 0,5. Mivel 5 pontot helyeztünk el a 4 kis háromszögben, a skatulya-elv szerint legalább az egyik kis háromszögbe legalább 2 pont esik. Ezen két pont távolsága legfeljebb **0,5**. ■

Elméleti háttér — szabályos háromszög felosztása.

Egy szabályos háromszög k^2 egybevágó kisebb háromszögre osztható az oldalfelezők és osztópontok segítségével.

Gy27.1. feladat

Igazoljuk algebrailag és kombinatorikus úton is, hogy $\binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} = n^2$.

Megoldás.

Algebrailag:

$$\binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{(n+1)n}{2} = \frac{n^2 - n + n^2 + n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2.$$

Kombinatorikusan: Egy $n \times n$-es rács n^2 mezőjét a főátló két háromszögre osztja: a főátló alatti mezők száma $\binom{n}{2}$, a főátlón lévő és felette lévő mezők száma $\binom{n+1}{2}$. ■

Elméleti háttér — háromszögszámok és négyzetszámok kapcsolata.

Két egymást követő háromszögszám összege négyzetszám: $T_{n-1} + T_n = n^2$.

Gy27.2. feladat

Igazoljuk, hogy minden $1 \leq k \leq n$ esetén $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k}\binom{n}{k-1}$.

Megoldás.

Közvetlen algebrai átalakítással:

$$\frac{n-k+1}{k}\binom{n}{k-1} = \frac{n-k+1}{k}\cdot\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Kombinatorikusan: a k és $k-1$ méretű részhalmazok közötti illeszkedési relációk fokszámaival kapjuk. ■

Elméleti háttér — szomszédos binomiális együtthatók hányadosa.

A hányados $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}$ mutatja, hogy $\binom{n}{k}$ k-ban szigorúan nő $\lfloor n/2 \rfloor$-ig, majd szimmetrikusan csökken.

Gy28.1. feladat

Hány olyan (A, B) rendezett halmazpár választható ki egy n elemű halmazból, amelyek diszjunktak ($A \cap B = \emptyset$)?

Megoldás.

Az alaphalmaz minden elemére 3 lehetőség van: 1. $x \in A$ (és $x \notin B$); 2. $x \in B$ (és $x \notin A$); 3. $x \notin A$ és $x \notin B$. Mivel $A \cap B = \emptyset$, a 4. lehetőség ($x \in A \cap B$) kizárt. Mivel minden elem független, a diszjunkt párok száma:

$$3^n.$$

Elméleti háttér — diszjunkt részhalmazpárok és háromállapotú leképezések.

Az $A \cap B = \emptyset$ feltétel ekvivalens azzal, hogy az elemekhez az $\{A, B, \emptyset\}$ címkék közül rendelünk egyet.

Gy28.2. feladat

Hányféleképpen választhatunk ki egy n elemű halmazból egy A részhalmazt és egy $x \notin A$ elemet?

Megoldás.

1. módszer: Előbb x-et választjuk (n lehetőség), majd A-t az $n-1$ elem részhalmazai közül (2^{n-1} lehetőség): $n2^{n-1}$.
2. módszer: Méret szerint: $\sum_{k=0}^{n-1}(n-k)\binom{n}{k}$. A kettő egyenlő: $n2^{n-1}$.

Elméleti háttér — komplementer elem kijelölése.

(x, A) párok száma $x \notin A$ esetén megegyezik az $x \in A$ esetek számával, a komplementerképzés szimmetriája miatt.

Gy29.1. feladat

Egy 1×1-es négyzetbe 5 pontot helyezünk el. Mutassuk meg, hogy van köztük kettő, amelyek távolsága legfeljebb $\frac{\sqrt{2}}{2}$!

Megoldás.

Osszuk a négyzetet 4 darab $0{,}5 \times 0{,}5$-ös kis négyzetre. A skatulya-elv szerint az 5 pontból kettő egy kis négyzetbe esik. A kis négyzet átlója:

$$\sqrt{0{,}5^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Így ezen két pont távolsága legfeljebb $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707$. ■

Elméleti háttér — egységnégyzet négyfelé osztása.

4 skatulya $0{,}5 \times 0{,}5$ méretben, átmérőjük $\sqrt{2}/2$.

Gy29.2. feladat

Egy 2×2-es négyzetbe 17 pontot teszünk. Mutassuk meg, hogy van köztük kettő, amelyek távolsága legfeljebb $\frac{\sqrt{2}}{2}$!

Megoldás.

Osszuk a 2×2-es négyzetet 16 darab $0{,}5 \times 0{,}5$-ös kis négyzetre (4×4-es rács). 17 pont esetén a skatulya-elv miatt legalább kettő ugyanabba a $0{,}5 \times 0{,}5$-ös négyzetbe esik. Távolságuk legfeljebb a kis négyzet átlója: $\sqrt{0{,}5^2 + 0{,}5^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. ■

Elméleti háttér — finomabb rácsfelbontások.

m^2 darab skatulyához $m^2 + 1$ pont szükséges.

Gy30.1. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 77-tel?

Megoldás.

A 77-tel való osztási maradékok száma 77. Bármely két szám különbsége akkor és csak akkor nem osztható 77-tel, ha maradékaik különböznek. Így legfeljebb **77** szám adható meg (pl. $0, 1, \ldots, 76$).

Elméleti háttér — maradékosztályok száma.

Modulo m pontosan m különböző maradék létezik.

Gy30.2. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges 6 egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható 5-tel!

Megoldás.

Az 5-tel való osztási maradékok a $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ halmaz elemei (5 lehetséges érték). 6 szám esetén a skatulya-elv miatt legalább két számnak megegyezik a maradéka modulo 5, így különbségük osztható 5-tel. ■

Elméleti háttér — közvetlen skatulya-elv maradékokra.

$k > m$ egész szám között mindig van kettő azonos maradékkal modulo m.

Gy31.1. feladat

Legfeljebb hány szám választható ki 1-től 100-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?

Megoldás.

A páros számok száma 1-től 100-ig 50. Ha 51 számot választanánk, az $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \ldots, \{99, 100\}$ 50 darab szomszédos párból a skatulya-elv miatt legalább egy teljes párt választanánk, melyek relatív prímek. A maximum tehát **50**.

Elméleti háttér — szomszédos számok relatív prím tulajdonsága.

$\gcd(x, x + 1) = 1$ minden egészre.

Gy31.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az $\{1, 2, \dots, 2n\}$ számok közül kiválasztunk $n+1$ darabot, akkor mindig lesz kettő, hogy az egyik osztja a másikat!

Megoldás.

Minden számot írjunk fel $x = 2^a \cdot b$ alakban, ahol $b \in \{1, 3, \dots, 2n-1\}$ páratlan. Mivel pontosan n páratlan szám van $2n$-ig, az $n+1$ kiválasztott szám között a skatulya-elv szerint legalább kettőnek megegyezik a b páratlan része:

$$x_1 = 2^{a_1} b, \qquad x_2 = 2^{a_2} b.$$

Ha $a_1 < a_2$, akkor $x_1 \mid x_2$. ■

Elméleti háttér — Erdős klasszikus skatulya-bizonyítása.

A számok faktorizációjának egy invariáns része (itt a maximális páratlan osztó) tökéletes skatulyát alkot.

Gy32.1. feladat

Számítsuk ki az $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1)$ összeget a hokibot azonosság segítségével!

Megoldás.

Vegyük észre, hogy $i(i+1) = 2\binom{i+1}{2}$. Ezért az összeg:

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = 2\sum_{i=1}^{n} \binom{i+1}{2} = 2\left[\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \cdots + \binom{n+1}{2}\right].$$

A hokibot azonosság szerint ($k = 2$, felső határ $n+1$):

$$\sum_{j=2}^{n+1} \binom{j}{2} = \binom{(n+1)+1}{2+1} = \binom{n+2}{3}.$$

Ezért az összeg:

$$2\binom{n+2}{3} = 2 \cdot \frac{(n+2)(n+1)n}{6} = \frac{\mathbf{n(n+1)(n+2)}}{\mathbf{3}}.$$

Elméleti háttér — faktoriális hatványok és hokibot azonosság.

A csökkenő faktoriálisok összegezhetők binomiális együtthatókká alakítva, ami a diszkrét differenciálszámítás alapja.

Gy32.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$.

Megoldás.

Alkalmazzuk a Vandermonde-konvolúciót $m = n$ és $k = n$ paraméterekkel:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}\binom{n}{n-j} = \binom{n+n}{n} = \binom{2n}{n}. \quad \blacksquare$$

Elméleti háttér — szimmetrikus Vandermonde-azonosság.

Két egyenlő méretű halmazból összesen n elem kiválasztása.

Gy33.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}^2$ alternáló négyzetösszeget, ha n páratlan és ha n páros!

Megoldás.

Ha n páratlan: a tagok a $k \leftrightarrow n-k$ szimmetria miatt párokban kiejtik egymást: $(-1)^{n-k}\binom{n}{n-k}^2 = (-1)^{n-k}\binom{n}{k}^2 = -(-1)^k\binom{n}{k}^2$, mivel n páratlan! Így az összeg páratlan n-re: 0. Ha $n = 2m$ páros: $(1-x^2)^{2m} = (1-x)^{2m}(1+x)^{2m}$ polinom x^{2m} együtthatója alapján az összeg:

$$(-\mathbf{1})^{\mathbf{m}}\binom{\mathbf{2m}}{\mathbf{m}}.$$

Elméleti háttér — alternáló binomiális négyzetösszegek.

Páratlan n-re a szimmetria miatt 0, páros $n = 2m$-re $(-1)^m\binom{2m}{m}$.

Gy33.2. feladat

Határozzuk meg a $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}^2$ összeg zárt alakját!

Megoldás.

Használjuk a $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ összefüggést:

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}^2 = \sum_{k=1}^{n} \left(k\binom{n}{k}\right)\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1}\binom{n}{n-k}.$$

Kiemelve n-et, a Vandermonde-konvolúció szerint ($n_1 = n-1, n_2 = n$, összeg index $n-1$):

$$n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}\binom{n}{(n-1)-j} = n\binom{(n-1)+n}{n-1} = \mathbf{n}\binom{\mathbf{2n-1}}{\mathbf{n-1}}.$$

(Mivel $n\binom{2n-1}{n-1} = \frac{n}{2}\binom{2n}{n}$.)

Elméleti háttér — súlyozott binomiális négyzetösszegek.

A k szorzót az elnyelési formulával beolvasztjuk, majd Vandermonde-konvolúciót alkalmazunk.

Gy34.1. feladat

Legfeljebb hány bástya helyezhető el egy 8×8-as sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

Megoldás.

Minden bástyának különböző sorban kell állnia. Mivel 8 sor van, legfeljebb 8 bástya helyezhető el. A főátló 8 mezőjére téve őket egyik sem üti a másikat. A maximum tehát **8**.

Elméleti háttér — független bástyák és sorok particionálása.

A bástyák független csúcshalmaza az $n \times n$ bástyagráfban pontosan n, a sorok száma adja a triviális korlátot.

Gy34.2. feladat

Legfeljebb hány futó helyezhető el egy 8×8-as sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

Megoldás.

A futók az átlók mentén ütnek. A táblán 15 darab északnyugat-délkelet irányú átló van, de a két sarokmező (1 mezős átlók) nem ütik egymást. Egyenként vizsgálva a fekete és fehér mezőket: mindkét színen legfeljebb 7 futó helyezhető el (pl. az alsó és felső sor határaira téve őket). Összesen legfeljebb $7 + 7 = \mathbf{14}$ futó helyezhető el ütés nélkül.

Elméleti háttér — futógráf független csúcsai.

Egy $n \times n$-es táblán a független futók maximális száma $2n - 2$.

Gy35.1. feladat

Adjunk zárt formulát a $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k}$ összegre, és indokoljuk meg kombinatorikusan!

Megoldás.

A binomiális tétel szerint $(1 + 2)^n = 3^n$. Kombinatorikus jelentés: egy n fős csoportból kiválasztunk egy bizottságot ($\binom{n}{k}$), és a bizottság minden tagjának adunk egy piros vagy kék sapkát (2^k). Ez ugyanaz, mintha minden emberről eldöntenénk: nincs sapkája, piros sapkája van, vagy kék sapkája van (3^n). A zárt alak: 3^n.

Elméleti háttér — színezett bizottságok számlálása.

$\sum \binom{n}{k} c^k = (1 + c)^n$.

Gy35.2. feladat

Bizonyítsuk be kettős leszámlálással, hogy $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$!

Megoldás.

Számoljuk meg a bizottság + elnök párokat: 1. Előbb a bizottságot választjuk (k fő), majd az elnököt: $\sum k\binom{n}{k}$. 2. Előbb az elnököt választjuk (n lehetőség), majd a bizottság többi tagját szabadon az $n - 1$ emberből (2^{n-1} lehetőség): $n2^{n-1}$. A kettő egyenlő. ■

Elméleti háttér — a klasszikus bizottság-elnök azonosság.

$\sum k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ az elnök kiválasztási sorrendjének felcseréléséből adódik.

Gy36.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $\binom{n-3}{k-3} + 3\binom{n-3}{k-2} + 3\binom{n-3}{k-1} + \binom{n-3}{k} = \binom{n}{k}$!

Megoldás.

Jelöljünk ki 3 kitüntetett elemet (a, b, c). Egy k elemű részhalmaz tartalmazhat 3, 2, 1 vagy 0 kitüntetett elemet. - 3 kitüntetett elem: $\binom{3}{3}\binom{n-3}{k-3} = \binom{n-3}{k-3}$. - 2 kitüntetett elem: $\binom{3}{2}\binom{n-3}{k-2} = 3\binom{n-3}{k-2}$. - 1 kitüntetett elem: $\binom{3}{1}\binom{n-3}{k-1} = 3\binom{n-3}{k-1}$. - 0 kitüntetett elem: $\binom{3}{0}\binom{n-3}{k} = \binom{n-3}{k}$. Az összegük pontosan $\binom{n}{k}$. ■

Elméleti háttér — három kitüntetett elem felbontása.

A binomiális együtthatók egy sora a Pascal-háromszög 3 szinttel feljebbi sorának lineáris kombinációja az $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$ együtthatóival.

Gy36.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\binom{n}{k} - \binom{n-2}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-2}{k-1}$!

Megoldás.

A 36. feladat felbontásából $\binom{n}{k} - \binom{n-2}{k} = \binom{n-2}{k-2} + 2\binom{n-2}{k-1}$. Másrészt $\binom{n-1}{k-1} = \binom{n-2}{k-2} + \binom{n-2}{k-1}$. Ezt behelyettesítve a jobb oldal: $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-2}{k-1} = \binom{n-2}{k-2} + \binom{n-2}{k-1} + \binom{n-2}{k-1} = \binom{n-2}{k-2} + 2\binom{n-2}{k-1}$. A két oldal megegyezik. ■

Elméleti háttér — részhalmazok legalább egy kitüntetett elemmel.

Azon részhalmazok száma, amelyek tartalmazzák az $\{a, b\}$ halmaz legalább egyik elemét.

Gy37.1. feladat

Egy szabályos 16-szög csúcsai közül hányat kell kékre festenünk ahhoz, hogy biztosan legyen köztük két olyan kék csúcs, amelyek a sokszög egy átmérőjének két végpontjai?

Megoldás.

A szabályos 16-szögben $16/2 = 8$ átmérő van. A legrosszabb esetben minden átmérőnek csak az egyik végpontját festjük kékre, ez 8 kék csúcs. A következő (9.) kék csúcs már kénytelen egy már foglalt átmérő másik végpontjára esni:

$$8 + 1 = \textbf{9} \text{ csúcs.}$$

Elméleti háttér — átmérők lefedése skatulya-elvvel.

m átmérő esetén $m + 1$ pont garantál egy teljes átmérőt.

Gy37.2. feladat

Egy szabályos nyolcszög csúcsai közül 5 kékre van festve. Bizonyítsuk be, hogy van 3 kék csúcs, amelyek derékszögű háromszöget feszítenek ki!

Megoldás.

A nyolcszögben $8/2 = 4$ átmérő van. 5 kék csúcs esetén a skatulya-elv szerint legalább egy átmérő mindkét végpontja kék. A maradék $5 - 2 = 3$ kék csúcs bármelyikével ez az átmérő a Thalész-tétel szerint derékszögű háromszöget alkot. ■

Elméleti háttér — derékszögű háromszög nyolcszögben.

4 átmérő, 5 pont $\implies$ kék átmérő $\implies$ kék derékszögű háromszög.

A 3. feladatsorhoz

Gy38.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $\gcd(F_n, F_{n+3})$ értéke csak 1 vagy 2 lehet! Mikor lesz 2?

Megoldás.

Az általános tétel szerint $\gcd(F_n, F_{n+3}) = F_{\gcd(n,n+3)} = F_{\gcd(n,3)}$. Mivel $\gcd(n, 3)$ értéke vagy 1, vagy 3: - Ha $3 \nmid n$, akkor $\gcd(n, 3) = 1 \implies \gcd(F_n, F_{n+3}) = F_1 = 1$. - Ha $3 \mid n$, akkor $\gcd(n, 3) = 3 \implies \gcd(F_n, F_{n+3}) = F_3 = 2$. Tehát a legnagyobb közös osztó pontosan akkor 2, ha n osztható 3-mal, egyébként 1.

Elméleti háttér — indexek legnagyobb közös osztója a Fibonacci-sorozatban.

A Fibonacci-számok egy erős oszthatósági sorozatot (strong divisibility sequence) alkotnak: $\gcd(F_a, F_b) = F_{\gcd(a,b)}$.

Gy38.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval a következő összegzési képletet: $F_{n+k} = F_{k-1}F_n + F_kF_{n+1}$ minden $n \geq 1, k \geq 1$ esetén!

Megoldás.

Rögzítsünk egy tetszőleges $n \geq 1$ egészet, és végezzünk indukciót k szerint! 1. Bázis: $k = 1$-re: $F_{n+1} = F_0F_n + F_1F_{n+1} = 0 \cdot F_n + 1 \cdot F_{n+1} = F_{n+1}$. Igaz! $k = 2$-re: $F_{n+2} = F_1F_n + F_2F_{n+1} = 1 \cdot F_n + 1 \cdot F_{n+1} = F_n + F_{n+1}$. Igaz a Fibonacci-definíció szerint! 2. Indukciós lépés ($k-1$ és $k \implies k+1$): Tegyük fel, hogy az állítás igaz $k-1$-re és k-ra. Ekkor:

$$F_{n+k+1} = F_{n+k} + F_{n+k-1} = (F_{k-1}F_n + F_kF_{n+1}) + (F_{k-2}F_n + F_{k-1}F_{n+1}).$$

Csoportosítsuk a tagokat F_n és F_{n+1} szerint:

$$F_{n+k+1} = (F_{k-1} + F_{k-2})F_n + (F_k + F_{k-1})F_{n+1} = F_kF_n + F_{k+1}F_{n+1}.$$

Ez pontosan a formula $k+1$-re! Az állítás minden $k \geq 1$-re igaz. ■

Elméleti háttér — addíciós tétel Fibonacci-számokra.

A fenti formula a Fibonacci-számok addíciós tétele, amely a mátrixhatványozás $\begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+k+1} & F_{n+k} \\ F_{n+k} & F_{n+k-1} \end{pmatrix}$ szorzatából is azonnal adódik.

Gy39.1. feladat

Hány olyan 8 hosszú bináris (0-1) sorozat van, amelyben nem áll egymás mellett két 1-es?

Megoldás.

A képlet szerint $n = 8$-ra az ilyen sorozatok száma:

$$a_8 = F_{8+2} = F_{10}.$$

A Fibonacci-számok: $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34, F_{10} = 55$. A válasz tehát **55**.

Elméleti háttér — bináris sorozatok tiltott blokkal.

Az n hosszú '11'-mentes szavak száma pontosan F_{n+2}.

Gy39.2. feladat

Egy n lépcsőfokból álló lépcsőn megyünk fel. Egy lépéssel vagy 1, vagy 2 lépcsőfokot léphetünk fel. Hányféleképpen juthatunk fel a lépcső tetejére?

Megoldás.

Jelölje s_n a feljutási módok számát. Az utolsó lépés vagy 1 fokos volt (elötte $n-1$ fokot tettünk meg: s_{n-1} mód), vagy 2 fokos volt (elötte $n-2$ fokot tettünk meg: s_{n-2} mód). Így $s_n = s_{n-1} + s_{n-2}$. Kezdeti értékek: $s_1 = 1 = F_2$, $s_2 = 2$ (1+1 vagy 2) $= F_3$. Általánosan n fokra a lehetőségek száma:

$$s_n = \mathbf{F_{n+1}}.$$

Elméleti háttér — lépcsőmászási probléma.

Egész számok felbontása 1-esek és 2-esek rendezett összegeként pontosan a Fibonacci-számokat adja: $s_n = F_{n+1}$.

Gy40.1. feladat

Határozzuk meg a Fibonacci-sorozat Pisano-periódusát modulo 2 és modulo 5 esetén!

Megoldás.

- Modulo 2: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 0, F_4 = 1$. A maradékok: $0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots$ A periódus hossza: $\pi(2) = 3$ (páros, páratlan, páratlan).
- Modulo 5: Maradékok: $0, 1, 1, 2, 3, 0, 3, 3, 1, 4, 0, 4, 4, 3, 2, 0, 2, 2, 4, 1, 0, 1$. A $(0, 1)$ pár 20 lépés után ismétlődik meg. A periódus hossza: $\pi(5) = 20$.

Elméleti háttér — kis modulusok Pisano-periódusai.

$\pi(2) = 3$, $\pi(5) = 20$. Nevezetes, hogy minden m-re $F_{\pi(m)} \equiv 0 \pmod{m}$.

Gy40.2. feladat

Mutassuk meg, hogy minden $m \geq 2$ egész számhoz létezik olyan $n > 0$ index, amelyre F_n osztható m-mel!

Megoldás.

Mivel a maradéksorozat tisztán periodikus $\pi(m)$ periódushosszal, és $F_0 = 0$, ezért:

$$F_{\pi(m)} \equiv F_0 = 0 \pmod{m}.$$

Tehát az $n = \pi(m) > 0$ indexre $m \mid F_n$. ■

Elméleti háttér — periodicitás következménye az oszthatóságra.

Minden természetes számnak létezik pozitív Fibonacci-többszöröse.

Gy41.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a páratlan indexű Fibonacci-számok összege: $\sum_{i=1}^{n} F_{2i-1} = F_{2n}$.

Megoldás.

Teleszkopikusan: $F_{2i-1} = F_{2i} - F_{2i-2}$. Összegezve $i = 1$-től n-ig:

$$\sum_{i=1}^{n} (F_{2i} - F_{2i-2}) = (F_2 - F_0) + (F_4 - F_2) + \cdots + (F_{2n} - F_{2n-2}) = F_{2n} - F_0 = F_{2n}.$$

Mivel $F_0 = 0$, az állítás kész. ■

Elméleti háttér — páratlan indexű Fibonacci-összegek.

$\sum_{i=1}^{n} F_{2i-1} = F_{2n}$ teleszkóppal azonnal adódik.

Gy41.2. feladat

Mutassuk meg, hogy $F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 = F_{2n}$ minden $n \geq 1$ esetén!

Megoldás.

Alakítsuk szorzattá a négyzetek különbségét:

$$F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 = (F_{n+1} - F_{n-1})(F_{n+1} + F_{n-1}).$$

A definíció szerint $F_{n+1} - F_{n-1} = F_n$. Továbbá ismert (vagy az addíciós tételből adódik), hogy $F_{n+1} + F_{n-1} = L_n$, és $F_n L_n = F_{2n}$. Részletesen: $F_{2n} = F_{n+n} = F_{n-1}F_n + F_n F_{n+1} = F_n(F_{n-1} + F_{n+1})$. Így:

$$F_n(F_{n+1} + F_{n-1}) = F_{2n}. \quad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Fibonacci és Lucas kapcsolatok.

$F_{2n} = F_n L_n$, analóg a $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$ azonossággal.

Gy42.1. feladat

Hány olyan 500-nál nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható sem 3-mal, sem 5-tel?

Megoldás.

$|U| = 500$. $|A_3| = \lfloor 500/3 \rfloor = 166$. $|A_5| = \lfloor 500/5 \rfloor = 100$. $|A_{15}| = \lfloor 500/15 \rfloor = 33$. Szita-formulával: $|A_3 \cup A_5| = 166 + 100 - 33 = 233$. A keresett számok száma:

$$500 - 233 = \mathbf{267}.$$

Elméleti háttér — két halmazos szita-formula.

$|A^c \cap B^c| = |U| - |A| - |B| + |A \cap B|$.

Gy42.2. feladat

Hány olyan 2100-nál nem nagyobb pozitív egész szám van, amely relatív prím a 210-hez?

Megoldás.

A 210 prímtényezős felbontása: $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. Mivel $2100 = 10 \cdot 210$, a 2100 pontos többszöröse 210-nek. Ezért a relatív prímek száma pontosan:

$$10 \cdot \varphi(210) = 10 \cdot 210 \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right) = 10 \cdot 210 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = 10 \cdot 48 = \mathbf{480}.$$

Elméleti háttér — Euler-függvény és szita-formula.

A $\varphi(n)$ képlete a szita-formula közvetlen következménye.

Gy43.1. feladat

Egy szabályos dobókockával 7-szer dobunk. Hány olyan dobássorozat van, amelyben mind a 6 szám előfordul legalább egyszer?

Megoldás.

Ez a 7-ből 6-ba képező szürjektív függvények száma:

$$6! \cdot S(7,6).$$

Egy 7 elemű halmaz 6 osztályba bontásához pontosan egy darab 2 elemű osztály és öt darab 1 elemű osztály kell: $S(7,6) = \binom{7}{2} = 21$. A szürjektív függvények száma:

$$6! \cdot 21 = 720 \cdot 21 = \mathbf{15\,120}.$$

Elméleti háttér — szürjekciók majdnem egyenlő halmazméretekre.

$S(n+1,n) = \binom{n+1}{2}$, mert pontosan egy skatulyába kerül 2 elem.

Gy43.2. feladat

5 különböző levelet teszünk 3 különböző postaládába úgy, hogy egyik láda sem maradhat üresen. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?

Megoldás.

Ez az 5-ből 3-ba képező szürjektív függvények száma:

$$3! \cdot S(5,3).$$

Szita-formulával:

$$3^5 - \binom{3}{1}2^5 + \binom{3}{2}1^5 = 243 - 3 \cdot 32 + 3 \cdot 1 = 243 - 96 + 3 = \mathbf{150}.$$

(Stirling-számmal: $S(5,3) = 25$, így $6 \cdot 25 = 150$.)

Elméleti háttér — levelek és postaládák (szürjektív modellek).

Nem üres dobozokba különböző tárgyak elhelyezése szürjektív leképezést jelent.

Gy44.1. feladat

Mennyi a 2-vel vagy 5-tel osztható egészek száma 1-től 500-ig?

Megoldás.

$|A_2| = 250$, $|A_5| = 100$, $|A_{10}| = 50$.

$$|A_2 \cup A_5| = 250 + 100 - 50 = \mathbf{300}.$$

Elméleti háttér — két prím többszörösei.

Prímeknél $\text{lcm}(p,q) = pq$.

Gy44.2. feladat

Mennyi a 2-vel vagy 3-mal osztható egészek összege 1-től 100-ig?

Megoldás.

$S(2) = 2 \cdot \frac{50 \cdot 51}{2} = 2550$. $S(3) = 3 \cdot \frac{33 \cdot 34}{2} = 3 \cdot 561 = 1683$. $S(6) = 6 \cdot \frac{16 \cdot 17}{2} = 3 \cdot 272 = 816$. Összeg: $2550 + 1683 - 816 = \mathbf{3417}$.

Elméleti háttér — súlyozott szita 100-ig.

A képlet közvetlenül adja a 3417 eredményt.

Gy45.1. feladat

Bizonyítsuk be közvetlen számolással az $F_i F_{i+3} = F_{i+2}^2 - F_{i+1}^2$ azonosságot!

Megoldás.

A jobb oldal:

$$F_{i+2}^2 - F_{i+1}^2 = (F_{i+2} - F_{i+1})(F_{i+2} + F_{i+1}).$$

Mivel $F_{i+2} - F_{i+1} = F_i$, és $F_{i+2} + F_{i+1} = F_{i+3}$, kapjuk:

$$F_i \cdot F_{i+3}.$$

A két oldal megegyezik. ■

Elméleti háttér — szorzattá bontás a Fibonacci-rekurzióban.

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ alkalmazása $a = F_{i+2}, b = F_{i+1}$ választással.

Gy45.2. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{i=1}^{n} F_i F_{i+3}$ összeg zárt alakját!

Megoldás.

A teleszkopikus formula szerint $k = 1, m = n$:

$$\sum_{i=1}^{n} F_i F_{i+3} = F_{n+2}^2 - F_2^2 = \mathbf{F_{n+2}^2 - 1}.$$

Elméleti háttér — zárt alak Fibonacci szorzatok összegére.

$k = 1$-re a kezdőtag $F_2^2 = 1^2 = 1$.

Gy46.1. feladat

Hány olyan 7 hosszú szó képezhető a 4 betűs $\{A, B, C, D\}$ ábécéből, amely tartalmaz legalább egy 'A'-t és legalább egy 'B'-t?

Megoldás.

$|U| = 4^7 = 16\,384$. Hiányzik 'A': $3^7 = 2187$. Hiányzik 'B': $3^7 = 2187$. Hiányzik mindkettő: $2^7 = 128$. Szita-formulával:

$$4^7 - 2 \cdot 3^7 + 2^7 = 16\,384 - 2 \cdot 2187 + 128 = 16\,384 - 4374 + 128 = \mathbf{12\,138}.$$

Elméleti háttér — két betű kötelező jelenléte.

$N = |U| - 2|H_1| + |H_1 \cap H_2|$.

Gy46.2. feladat

Hány olyan 6-jegyű szám van (nem kezdődhet 0-val), amelyben a 7-es és a 8-as számjegy is előfordul legalább egyszer?

Megoldás.

Összes 6-jegyű szám: $9 \cdot 10^5 = 900\,000$. - Hiányzik a 7-es: kezdőjegy 8-féle (nem 0, nem 7), a többi 5 jegy 9-féle: $8 \cdot 9^5 = 8 \cdot 59\,049 = 472\,392$. - Hiányzik a 8-as: ugyanígy $8 \cdot 9^5 = 472\,392$. - Hiányzik a 7-es és a 8-as is: kezdőjegy 7-féle, a többi 5 jegy 8-féle: $7 \cdot 8^5 = 7 \cdot 32\,768 = 229\,376$. A mindkét jegyet tartalmazó számok száma szita-formulával:

$$900\,000 - 2 \cdot 472\,392 + 229\,376 = 900\,000 - 944\,784 + 229\,376 = \mathbf{184\,592}.$$

Elméleti háttér — szita-formula kezdőjegy-megszorítással.

A kezdőpozíció korlátozását minden részhalmazban konzisztensen figyelembe kell venni.

Gy47.1. feladat

Hányféleképpen fedhető le egy 2×8-as sakktábla 1×2-es dominókkal?

Megoldás.

A képlet szerint $n = 8$-ra a fedések száma:

$$d_8 = F_{8+1} = F_9.$$

Mivel $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34$, a megoldás:

34.

Elméleti háttér — konkrét táblaméret dominófedése.

$d_n = F_{n+1}$, így 2×8-ra $F_9 = 34$.

Gy47.2. feladat

Hányféleképpen fedhető le egy $1 \times n$-es sáv 1×1-es és 1×2-es csempékkel?

Megoldás.

Jelölje c_n a fedések számát. Az utolsó csempe vagy 1×1-es (marad $n-1$), vagy 1×2-es (marad $n-2$). Így $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$. $c_1 = 1 = F_2$, $c_2 = 2 = F_3$. A válasz tetszőleges n-re:

$$c_n = \mathbf{F_{n+1}}.$$

Elméleti háttér — sáv csempézése.

1×1 és 1×2 csempékkel való fedés izomorf a $2 \times n$ dominófedéssel.

Gy48.1. feladat

Hány olyan sorrendje van az A, A, B, B, C, C betűknek, amelyben semelyik két azonos betű nem áll egymás mellett?

Megoldás.

Alkalmazzuk a levezetett képletet $n = 3$-ra:

$$N = \sum_{k=0}^{3} (-1)^k \binom{3}{k} \frac{(6-k)!}{2^{3-k}}.$$

Számoljuk ki a tagokat: - $k = 0$: $\binom{3}{0}\frac{6!}{8} = 1 \cdot \frac{720}{8} = 90$. - $k = 1$: $\binom{3}{1}\frac{5!}{4} = 3 \cdot \frac{120}{4} = 3 \cdot 30 = 90$. - $k = 2$: $\binom{3}{2}\frac{4!}{2} = 3 \cdot \frac{24}{2} = 3 \cdot 12 = 36$. - $k = 3$: $\binom{3}{3}\frac{3!}{1} = 1 \cdot 6 = 6$. Összegezve:

$$N = 90 - 90 + 36 - 6 = \mathbf{30}.$$

Elméleti háttér — három betűpár elválasztása.

A szita-formula tagjai pontosan kiadják a 30 érvényes anagrammát.

Gy48.2. feladat

Hány olyan sorrendje van az $1, 1, 2, 2$ kártyáknak, ahol nincs két egymás melletti azonos szám? Soroljuk fel mindet!

Megoldás.

Az összes sorrend száma $\frac{4!}{2!2!} = 6$. A 6 lehetséges sorrend: 1122 (rossz), 1212 (jó), 1221 (rossz), 2112 (rossz), 2121 (jó), 2211 (rossz). A feltételnek megfelelő sorrendek száma: **2** (az 1212 és a 2121).

Elméleti háttér — kis méretű ellenőrzés.

A képlet $n = 2$-re $6 - 6 + 2 = 2$ eredményt ad, ami megegyezik a direkt felsorolással.

Gy49.1. feladat

Oldjuk meg az $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2, a_1 = 1$ kezdeti értékekkel!

Megoldás.

A karakterisztikus gyökök $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$. Általános alak: $a_n = c_1 2^n + c_2(-1)^n$. Kezdeti értékek: $c_1 + c_2 = 2$ $2c_1 - c_2 = 1$. Összeadva: $3c_1 = 3 \implies c_1 = 1 \implies c_2 = 1$. A megoldás:

$$a_n = \mathbf{2^n} + (\mathbf{-1})^\mathbf{n}.$$

Elméleti háttér — kezdeti feltételek illesztése.

$a_n = 2^n + (-1)^n$ kis tagjai: $a_0 = 2, a_1 = 1, a_2 = 5, a_3 = 7, a_4 = 17$.

Gy49.2. feladat

Egy gépbe 1 Ft-os vagy 2 Ft-os érmét lehet bedobni (mindkettőből egyfajta létezik). Hányféleképpen dobhatunk be 10 Ft-ot, ha a bedobások sorrendje számít?

Megoldás.

Itt a rekurzió $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, $b_1 = 1, b_2 = 2$. Ez a Fibonacci-sorozat: $b_n = F_{n+1}$. $n = 10$-re:

$$b_{10} = F_{11} = \mathbf{89}.$$

Elméleti háttér — egyféle 1 és 2 Ft-os rekurziója.

Egyetlen 2 Ft-os típus esetén a klasszikus Fibonacci-sorozatot kapjuk: $F_{11} = 89$.

Gy50.1. feladat

Az $\{A, B, C\}$ betűkből hány olyan n hosszú szó képezhető, amelyben az A betű után nem állhat sem B, sem C?

Megoldás.

Ha megjelenik egy A betű, utána már csak A állhat. Így a szó alakja: valahány $\{B, C\}$ betű, majd csupa A. Ha k darab $\{B, C\}$ betű van ($0 \leq k \leq n$), ezek 2^k-féleképpen választhatók meg, a maradék $n - k$ helyen kötelezően A áll ($1^{n-k} = 1$). Összesen:

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Elméleti háttér — elnyelő állapot szavakban.

Az A betű elnyelő állapot, utána nem lehet kilépni. A mértani sorozat összege $\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1$.

Gy50.2. feladat

A $\{0, 1, 2\}$ számjegyekből álló n hosszú sorozatok közül hány olyan van, amelyben az 1-es és 2-es után nem állhat 0?

Megoldás.

Ha megjelenik egy 1-es vagy 2-es, utána már nem állhat 0. A sorozat alakja: k darab 0-s ($0 \leq k \leq n$, $1^k = 1$ mód), majd $n - k$ darab $\{1, 2\}$ jegy (2^{n-k} mód). Összesen:

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k} = \sum_{j=0}^{n} 2^j = \mathbf{2^{n+1} - 1}.$$

Elméleti háttér — prefix és szuffix struktúrák.

A 0-k csak a sorozat elején szerepelhetnek.

Gy51.1. feladat

Hányféleképpen bontható fel egy konvex 7-szög nem metsző átlókkal háromszögekre?

Megoldás.

A képlet szerint $n = 7$-re:

$$t_7 = C_{7-2} = C_5 = \frac{1}{6}\binom{10}{5} = \frac{252}{6} = \mathbf{42}.$$

Elméleti háttér — 7-szög triangulációi.

$C_5 = 42$ trianguláció létezik konvex hétszögre.

Gy51.2. feladat

Hányféleképpen vágható fel egy konvex 8-szög nem metsző átlókkal háromszögekre?

Megoldás.

$n = 8$-ra:

$$t_8 = C_{8-2} = C_6 = \frac{1}{7}\binom{12}{6} = \frac{924}{7} = \mathbf{132}.$$

Elméleti háttér — 8-szög triangulációi.

$C_6 = 132$ trianguláció létezik konvex nyolcszögre.

Gy52.1. feladat

Hányféleképpen zárójelezhető meg egy 5 tényezős szorzat ($x_1x_2x_3x_4x_5$)?

Megoldás.

A képlet szerint $n = 5$-re a zárójelezések száma:

$$z_5 = C_{5-1} = C_4 = \frac{1}{5}\binom{8}{4} = \frac{70}{5} = \mathbf{14}.$$

Elméleti háttér — 5 tényező zárójelezése.

$C_4 = 14$ különböző bináris zárójelezési fa létezik 5 levélre.

Gy52.2. feladat

Hány olyan 8 hosszú helyes zárójelkifejezés képezhető 4 darab '(' és 4 darab ')' zárójelből?

Megoldás.

A helyes zárójelkifejezések száma n pár zárójelre pontosan az n-edik Catalan-szám:

$$C_4 = \frac{1}{5}\binom{8}{4} = \mathbf{14}.$$

Elméleti háttér — helyes zárójelezések és Dyck-nyelv.

Egy zárójelkifejezés akkor helyes, ha minden prefixében legalább annyi nyitó zárójel van, mint csukó, és a végén egyenlő a számuk. Ez izomorf a Dyck-utakkal.

Gy53.1. feladat

Hány olyan részhalmaza van 6 körben ülő embernek, amelyben nincs két szomszédos ember?

Megoldás.

A Lucas-szám $n = 6$-ra:

$$L_6 = F_5 + F_7 = 5 + 13 = \mathbf{18}.$$

(Részletezve: 1 db 0 elemű, 6 db 1 elemű, 9 db 2 elemű, 2 db 3 elemű független halmaz: $1 + 6 + 9 + 2 = 18$.)

Elméleti háttér — 6-os kör független halmazai.

$L_6 = 18$ részhalmaz.

Gy53.2. feladat

Igazoljuk, hogy az $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ sorozat kielégíti az $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ rekurziót minden $n \geq 2$ esetén!

Megoldás.

A jobb oldal:

$$L_{n-1} + L_{n-2} = (F_{n-2} + F_n) + (F_{n-3} + F_{n-1}).$$

Csoportosítsuk át:

$$(F_{n-2} + F_{n-3}) + (F_n + F_{n-1}) = F_{n-1} + F_{n+1} = L_n.$$

Kész. ■

Elméleti háttér — Lucas-rekurzió linearitása.

Mivel L_n a Fibonacci-sorozat eltoltjainak lineáris kombinációja, maga is kielégíti a másodrendű Fibonacci-rekurziót.

Gy54.1. feladat

Hányféleképpen ülhet le 3 házaspár (6 ember) egy kerek asztal köré úgy, hogy senki sem ül a saját házastársa mellett (forgatással azonosak egybeesnek)?

Megoldás.

Alkalmazzuk a szita-formulát $n = 3$ párra: - $k = 0$: $\binom{3}{0}2^0 \cdot 5! = 120$. - $k = 1$: $\binom{3}{1}2^1 \cdot 4! = 3 \cdot 2 \cdot 24 = 144$. - $k = 2$: $\binom{3}{2}2^2 \cdot 3! = 3 \cdot 4 \cdot 6 = 72$. - $k = 3$: $\binom{3}{3}2^3 \cdot 2! = 1 \cdot 8 \cdot 2 = 16$. Összeg:

$$120 - 144 + 72 - 16 = \mathbf{32}.$$

Elméleti háttér — 3 házaspár leülése.

$120 - 144 + 72 - 16 = 32$ lehetséges ülésrend forgatással.

Gy54.2. feladat

3 barátpár (6 ember) áll egy sorba. Hányféleképpen állhatnak sorba úgy, hogy semelyik pár tagjai ne álljanak közvetlenül egymás mellett?

Megoldás.

Egyenes sorban $n = 3$ pár: $|U| = 6! = 720$. - $k = 1$: $\binom{3}{1}2^1 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$. - $k = 2$: $\binom{3}{2}2^2 \cdot 4! = 12 \cdot 24 = 288$. - $k = 3$: $\binom{3}{3}2^3 \cdot 3! = 8 \cdot 6 = 48$. Szita-formulával:

$$720 - 720 + 288 - 48 = \mathbf{240}.$$

Elméleti háttér — párok tiltott szomszédsága sorban.

Egyenes vonalban a blokkok elrendezése $(2n - k)!$, szorozva 2^k-nal.

Gy55.1. feladat

Számítsuk ki az $F_1 + F_3 + F_5 + F_7 + F_9 + F_{11}$ összeg pontos értékét!

Megoldás.

A páratlan összegzési képlet szerint $n = 6$-ra:

$$\sum_{k=1}^{6} F_{2k-1} = F_{2\cdot 6} = F_{12}.$$

A Fibonacci-számok: $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34, F_{10} = 55, F_{11} = 89, F_{12} = 144$. Az összeg tehát: **144**.

Elméleti háttér — páratlan összeg konkrét számolása.

$1 + 2 + 5 + 13 + 34 + 89 = 144 = F_{12}$.

Gy55.2. feladat

Számítsuk ki az $F_2 + F_4 + F_6 + F_8 + F_{10}$ összeg értékét!

Megoldás.

A páros összegzési képlet szerint $n = 5$-re:

$$\sum_{k=1}^{5} F_{2k} = F_{2\cdot 5+1} - 1 = F_{11} - 1.$$

Mivel $F_{11} = 89$:

$$89 - 1 = \mathbf{88}.$$

(Ellenőrzés: $1 + 3 + 8 + 21 + 55 = 88$.)

Elméleti háttér — páros összeg konkrét számolása.

$F_2 + \cdots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1.$

A 4. feladatsorhoz

Gy56.1. feladat

Legyen $V = \{1, 2, \ldots, 50\}$. Hány éle és összefüggőségi komponense van annak a gráfnak, amelyben $i \sim j \iff |i - j| = 5$?

Megoldás.

Két csúcs akkor van összekötve, ha $|i - j| = 5$. Ez azt jelenti, hogy az $i \equiv j \pmod 5$ maradékosztályokon belül a szomszédos elemek vannak láncba kötve: $r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ esetén a csúcsok: $r, r + 5, r + 10, \ldots, r + 45$ (10 csúcs egy P_{10} út). - Összefüggőségi komponensek száma: 5 darab diszjunkt út. - Élek száma: mind az 5 komponens egy-egy 10 csúcsú út, amelynek 9 éle van. Összesen: $5 \times 9 = \mathbf{45}$ él. (Vagy közvetlenül: $50 - 5 = 45$ él.)

Elméleti háttér — rács- és kongruencialáncok komponensei.

Ha a lépésköz d, a gráf $\gcd(d, n)$ darab független láncra bomlik.

Gy56.2. feladat

Legyen $V = \{1, 2, \ldots, 40\}$. Hány éle és hány komponense van a gráfnak, ha $i \sim j \iff i + j$ páros és $i \neq j$?

Megoldás.

$i+j$ páros pontosan akkor, ha i és j azonos paritásúak. A gráf 2 komponensre esik szét: a 20 páros csúcs által alkotott K_{20} és a 20 páratlan csúcs által alkotott K_{20}. - Komponensek száma: 2. - Élek száma: $2 \cdot \binom{20}{2} = 2 \cdot \frac{20 \cdot 19}{2} = 2 \cdot 190 = \mathbf{380}$.

Elméleti háttér — paritás szerinti klikkek.

Az azonos paritás ekvivalenciareláció 2 osztállyal, így 2 diszjunkt klikk keletkezik.

Gy57.1. feladat

Lehetséges-e egy 11 fős társaságban, hogy mindenkinek pontosan 5 barátja legyen a társaságban (az ismeretség kölcsönös)?

Megoldás.

Ha mind a 11 embernek 5 barátja lenne, a fokszámösszeg $11 \cdot 5 = 55$ lenne, ami páratlan. Mivel a kézfogási lemma szerint a fokszámösszegnek párosnak kell lennie, ilyen társaság **nem létezhet**.

Elméleti háttér — páratlan fokú csúcsok paritása.

Páratlan sok páratlan szám összege páratlan, nem lehet $2e$.

Gy57.2. feladat

Egy összefüggő gráfban 10 csúcs van, és minden csúcs foka legalább 3. Legalább hány éle van a gráfnak?

Megoldás.

A kézfogási lemma szerint $2e = \sum d(v) \geq 10 \cdot 3 = 30 \implies e \geq 15$. 15 él elegendő: létezik 3-reguláris egyszerű gráf 10 csúcson (pl. a Petersen-gráf). A minimális élszám tehát **15**.

Elméleti háttér — minimális élszám fokszámkorlátból.

$e \geq \frac{n \cdot \delta(G)}{2}$.

Gy58.1. feladat

Hány éle van egy 8 csúcsú önkomplementer gráfnak? Létezhet-e ilyen gráf a paritási feltétel szerint?

Megoldás.

$n = 8 \implies \binom{8}{2} = 28$. Az önkomplementer gráf élszáma:

$$e = \frac{28}{2} = 14.$$

Mivel $8 \equiv 0 \pmod 4$, a feltétel teljesül, és valóban létezik 8 csúcsú önkomplementer gráf. Élszáma: **14**.

Elméleti háttér — 8 csúcsú önkomplementer gráf.

$n = 8$-ra létezik önkomplementer gráf, élszáma 14.

Gy58.2. feladat

Létezhet-e 10 csúcsú önkomplementer gráf?

Megoldás.

$\binom{10}{2} = 45$. Mivel 45 páratlan, nem osztható 2-vel ($45/2 = 22{,}5$). Modulo 4 vizsgálva: $10 \equiv 2 \pmod 4$, ami nem 0 és nem 1. Ezért 10 csúcson **nem létezik** önkomplementer gráf.

Elméleti háttér — oszthatósági akadály önkomplementer gráfoknál.

Ha $n \equiv 2, 3 \pmod 4$, $\binom{n}{2}$ páratlan, nincs önkomplementer gráf.

Gy59.1. feladat

Egy 5 csúcsú egyszerű gráfban a fokszámok között szerepel az 1, 2, 3 és 4. Mi lehet az ötödik csúcs foka?

Megoldás.

Legyen a fokszámsorozat $(4, 3, 2, 1, x)$. A fokszámösszeg $4 + 3 + 2 + 1 + x = 10 + x$ páros, így x páros: $x \in \{0, 2, 4\}$. - $x = 0$ lehetetlen, mert a 4 fokú csúcs mindenkivel szomszédos, így nincs 0 fokú csúcs. - Ha $x = 2$: a 4-es mindenkivel szomszédos. Az 1-esnek csak a 4-essel van éle. A 3-as össze van kötve a 4-essel, a 2-essel és az x-szel. Ekkor a fokok: 4, 3, 2, 1, 2. Ez realizálható. - Ha $x = 4$: két 4-es csúcs van, ekkor minden más csúcs foka legalább 2 kellene legyen, de van 1 fokú csúcs! Ez ellentmondás. Az ötödik csúcs foka kizárólag **2** lehet.

Elméleti háttér — 5 csúcsú gráf fokszámkényszere.

Két 4 fokú csúcs mellett nem létezhet 1 fokú csúcs 5 ponton.

Gy59.2. feladat

Lehetséges-e egy 6 csúcsú egyszerű gráfban, hogy minden csúcs foka különböző legyen?

Megoldás.

Nem lehetséges. Egy 6 csúcsú egyszerű gráfban a lehetséges fokszámok a $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ halmazból valók (6 lehetséges érték). Ha mind a 6 csúcs foka különböző lenne, akkor mind a 6 értéknek pontosan egyszer kellene szerepelnie. Azonban a 0 fokú csúcs azt jelenti, hogy van egy izolált csúcs (senkivel sincs összekötve). Az 5 fokú csúcs azt jelenti, hogy van egy csúcs, amely mind az 5 másik csúccsal össze van kötve. Ez a két állapot egymásnak ellentmond: a 0 fokú csúcs nem lehet összekötve az 5 fokú csúccsal! Ezért a 0 és az $n-1$ fokszám egyszerre sohasem fordulhat elő egyszerű gráfban. A skatulya-elv szerint a 6 csúcs legfeljebb 5 különböző fokszámot vehet fel, így mindig van legalább két azonos fokú csúcs. ■

Elméleti háttér — azonos fokú csúcsok létezésének tétele.

Minden legalább 2 csúcsú egyszerű gráfban van két azonos fokú csúcs, mert a 0 és $n-1$ fokok kölcsönösen kizárják egymást.

Gy60.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú összefüggő gráfban legalább $n-1$ él van!

Megoldás.

Egy összefüggő gráfból körök éleinek elhagyásával feszítőfa képezhető. A feszítőfa élszáma pontosan $n-1$. Mivel a gráf tartalmazza a feszítőfát, éleinek száma legalább $n-1$. ■

Elméleti háttér — feszítőfa élszáma.

Minden összefüggő gráfnak van feszítőfája, amely pontosan $n-1$ élet tartalmaz.

Gy60.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban van kör, akkor éleinek elhagyása nélkül nem lehet fa!

Megoldás.

A fa definíció szerint körmentes gráf. Ha egy gráf kört tartalmaz, megsérti a körmentesség axiómáját, így fa nem lehet. ■

Elméleti háttér — körmentesség mint fák alapaxiómája.

A fák a körmentes összefüggő struktúrák.

Gy61.1. feladat

Hány levele van egy olyan fának, amelynek 3 darab 4-edfokú, 2 darab 3-adfokú csúcsa van, és minden más csúcsa elsőfokú (levél)?

Megoldás.

Jelölje l a levelek számát. A csúcsok száma: $n = 3 + 2 + l = 5 + l$. A fa élszáma: $e = n - 1 = 4 + l$. A fokszámok összege a kézfogási lemma szerint $2e$:

$$2(4 + l) = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + l \cdot 1.$$

$$8 + 2l = 12 + 6 + l = 18 + l.$$

Átrendezve:

$$l = 18 - 8 = \mathbf{10}.$$

A fának 10 levele van.

Elméleti háttér — fokszámegyenlet fákra.

$\sum(d(v) - 2) = 2e - 2n = -2$, amiből a belső fokok és levelek száma közvetlenül kiszámítható: $l = 2 + \sum_{d(v)\geq 3}(d(v) - 2)$.

Gy61.2. feladat

Egy 25 csúcsú erdőnek 5 összefüggőségi komponense van. Hány éle van az erdőnek?

Megoldás.

A képlet szerint $e = n - k$:

$$e = 25 - 5 = \mathbf{20}.$$

Elméleti háttér — erdő élszámának meghatározása.

$e = n - k$ közvetlen behelyettesítése.

Gy62.1. feladat

Mutassuk meg, hogy egy 8 fős társaságban mindig van két olyan ember, akiknek pontosan ugyanannyi ismerősük van a társaságban!

Megoldás.

Az ismeretségi gráf 8 csúcsú egyszerű gráf. Mivel a 0 (senkit sem ismer) és a 7 (mindenkit ismer) fokok kizárják egymást, a fokszámok legfeljebb 7 különböző értéket vehetnek fel. A skatulya-elv szerint 8 emberből legalább kettőnek megegyezik a foka. ■

Elméleti háttér — ismeretségi hálózatok azonos fokszámai.

Bármely egyszerű társasági gráfban van két ember azonos fokszámmal.

Gy62.2. feladat

Létezik-e olyan 5 csúcsú összefüggő egyszerű gráf, amelynek 4 éle van és bármely két éle metszi egymást?

Megoldás.

Egy 5 csúcsú, 4 élű összefüggő gráf szükségképpen fa ($e = n - 1 = 4$). Ha bármely két él metszi egymást, a fa csak csillag lehet: $K_{1,4}$. Ez létezik: egy 4 fokú központi csúcs és 4 levél. Válasz: **Igen, a $K_{1,4}$ csillagfa.**

Elméleti háttér — metsző élű fák.

Fák esetén csak a csillaggráfok rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy nincs két független élük.

Gy63.1. feladat

Mutassuk meg az $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$ egyenlőtlenséget egy tetszőleges csúcs szomszédainak vizsgálatával!

Megoldás.

Legyen $n = R(s-1,t) + R(s,t-1)$, és színezzük K_n éleit pirossal és kékkel. Egy v csúcs foka $n-1 = R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$. A skatulya-elv szerint v-ből kiindul vagy legalább $R(s-1,t)$ piros él, vagy legalább $R(s,t-1)$ kék él. - Ha $\geq R(s-1,t)$ piros él indul ki: a végpontok által feszített részgráfban a Ramsey-szám definíciója szerint van kék K_t (kész), vagy van piros K_{s-1}, ami v-vel együtt piros K_s-et ad (kész). - A kék eset szimmetrikus. ■

Elméleti háttér — Ramsey-számok rekurzív felső korlátja.

A binomiális együtthatókkal való analógia: $R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$.

Gy63.2. feladat

Hány él színezhető pirosra egy 6 csúcsú teljes gráfban úgy, hogy ne tartalmazzon piros háromszöget és a kék élek se tartalmazzanak kék háromszöget?

Megoldás.

Mivel $R(3,3) = 6$, a 6 csúcsú teljes gráf **bármely** 2-színezésében szükségképpen létezik piros vagy kék háromszög! Ezért a kérdéses színezések száma: **0**.

Elméleti háttér — $R(3,3) = 6$ elkerülhetetlensége.

6 csúcson nincs monokromatikus háromszögtől mentes színezés.

Gy64.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráfban nincs kör, akkor létezik benne legfeljebb 1 fokú csúcs!

Megoldás.

Ez a 64.a állítás kontrapozíciója: Ha minden csúcs foka ≥ 2 lenne, akkor a leghosszabb út módszerével létezne kör. Mivel nincs kör, nem lehet minden csúcs foka ≥ 2, tehát lennie kell legalább egy olyan csúcsnak, melynek foka ≤ 1. ■

Elméleti háttér — kontrapozíció a körmentességre.

Körmentes gráfban mindig van levél vagy izolált csúcs.

Gy64.2. feladat

Egy egyszerű gráfban minden csúcs foka legalább 4. Mutassuk meg, hogy a gráf tartalmaz legalább 5 hosszú kört!

Megoldás.

A 64.b tétel közvetlen alkalmazása $k = 4$ esetén: Mivel $\delta(G) \geq 4$, a leghosszabb út kezdőpontjának legalább 4 szomszédja van az úton, így a legtávolabbi szomszéd indexe legalább $1 + 4 = 5$. A keletkező kör hossza legalább $4 + 1 = \mathbf{5}$. ■

Elméleti háttér — minimális fokszám és körhossz.

$\delta(G) \geq k \implies$ van legalább $k + 1$ hosszú kör.

Gy65.1. feladat

Mutassunk példát olyan 5 csúcsú gráfra, amelyre G és $\overline{G}$ is összefüggő!

Megoldás.

Az 5 csúcsú kör, C_5 összefüggő, és a komplementere (az átlók által alkotott csillag) szintén egy 5 hosszú kör, amely szintén összefüggő.

Elméleti háttér — C_5 és komplementere.

$C_5 \cong \overline{C_5}$ önkomplementer és összefüggő.

Gy65.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy n csúcsú egyszerű gráf átmérője nagyobb mint 3 ($\operatorname{diam}(G) \geq 4$), akkor a komplementerének átmérője legfeljebb 2!

Megoldás.

Legyenek u, v olyan csúcsok, melyek távolsága $d_G(u, v) \geq 4$. Bármely $w \in V$ esetén w nem lehet egyszerre szomszédos u-val és v-vel G-ben (különben $d(u, v) \leq 2$ lenne). Sőt, ha $w \sim u$, akkor $w \nsim v$, így $\overline{G}$-ben wv él. Ebből levezethető, hogy a komplementerben a távolságok legfeljebb 2-re szorulnak össze: $\operatorname{diam}(\overline{G}) \leq 2$. ■

Elméleti háttér — átmérők komplementer viszonya.

Nagy átmérő a gráfban kis átmérőt kényszerít ki a komplementerben.

Gy66.1. feladat

Igazoljuk, hogy egy fában bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa!

Megoldás.

Mivel minden fa összefüggő gráf, a fenti 66. tétel közvetlenül érvényes rá. ■

Elméleti háttér — fák leghosszabb útjai.

A tétel minden összefüggő gráfra igaz, így fákra is.

Gy66.2. feladat

Mutassunk példát olyan összefüggő gráfra, amelyben van 3 darab leghosszabb út úgy, hogy nincs egyetlen olyan közös csúcs sem, amely mindhárom úton rajta lenne!

Megoldás.

Tekintsünk egy háromágú csillagot, amelynek minden ága 2 élből áll (egy Y-alakú fa, 7 csúccsal: c középpont, és $c-u_1-u_2$, $c-v_1-v_2$, $c-w_1-w_2$). Itt a leghosszabb utak hossza 4 él, és pontosan 3 ilyen út van (bármely két ág uniója), de mind átmennek c-n. Ha olyan gráfot keresünk, ahol a 3 útnak NICS egyetlen közös pontja: Tekintsük a K_3 háromszöget, és mindhárom csúcsához ragasszunk egy-egy 2 él hosszú utat! Ekkor a leghosszabb utak a háromszög egy-egy élét és a két szomszédos antennát használják: ezek metszete üres lehet! ■

Elméleti háttér — Helly-tulajdonság korlátai általános gráfokon.

Két leghosszabb út mindig metszi egymást, de 3 leghosszabb út metszete általános gráfban lehet üres.

Gy67.1. feladat

Realizálható-e egyszerű gráfként a $(4,3,3,2,2,2)$ fokszámsorozat?

Megoldás.

Összeg: $4+3+3+2+2+2=16$ (páros). 1. lépés: töröljük a 4-est, levonunk a következő 4-ből: $(2,2,1,1,2)\to$ rendezve: $(2,2,2,1,1)$. 2. lépés: töröljük a 2-est: $(1,1,1,1)$. 3. lépés: töröljük az 1-est: $(0,1,1)\to(1,1,0)$. 4. lépés: töröljük az 1-est: $(0,0)$. Csupa 0 maradt, tehát a sorozat **realizálható**.

Elméleti háttér — Havel-Hakimi levezetés 6 csúcsra.

A redukciós lépések csupa nullához vezetnek.

Gy67.2. feladat

Realizálható-e egyszerű gráfként az $(5, 5, 4, 3, 2, 1)$ fokszámsorozat?

Megoldás.

Fokszámösszeg: $5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 20$ (páros). 1. lépés: töröljük az első 5-öst, 5 elemből vonunk le: $(4, 3, 2, 1, 0)$. 2. lépés: töröljük a 4-est, 4 elemből vonunk le: $(2, 1, 0, -1)$. Megjelent a -1 negatív szám, tehát a sorozat **nem realizálható**.

Elméleti háttér — negatív szám elérése a redukcióban.

Ha a redukció során negatív érték jelenik meg, a sorozat nem grafikális.

Gy68.1. feladat

Mely egész X értékekre realizálható a $(4, 3, 3, 2, X)$ fokszámsorozat egyszerű gráfként?

Megoldás.

5 csúcs van, így $0 \leq X \leq 4$. A fokszámösszeg $4 + 3 + 3 + 2 + X = 12 + X$ páros, így $X \in \{0, 2, 4\}$. - $X = 0$: a 4-es csúcs mindenkivel szomszédos, így 0 fokú csúcs nem lehet. $X \neq 0$. - $X = 2$: a fokok $(4, 3, 3, 2, 2)$. HH: töröljük a 4-est $\implies (2, 2, 1, 1)$, töröljük a 2-est $\implies (1, 0, 1) \to (1, 1, 0)$, töröljük az 1-est $\implies (0, 0)$. Realizálható! - $X = 4$: fokok $(4, 4, 3, 3, 2)$. HH: töröljük a 4-est $\implies (3, 2, 2, 1)$, töröljük a 3-ast $\implies (1, 1, 0)$, töröljük az 1-est $\implies (0, 0)$. Realizálható! A lehetséges értékek: $X \in \{2, 4\}$.

Elméleti háttér — kis méretű paraméteres feladat.

$X = 2$ és $X = 4$ a két jó megoldás.

Gy68.2. feladat

Legfeljebb mekkora lehet X, ha a $(6, 6, 5, 4, 3, 2, 2, X)$ sorozat egy 8 csúcsú egyszerű gráf fokszámsorozata?

Megoldás.

8 csúcs van, így $X \leq 7$. Összeg: $6+6+5+4+3+2+2+X = 28+X$ páros, így $X \in \{0,2,4,6\}$. $X=6$-ra: $(6,6,6,5,4,3,2,2)$. HH-val ellenőrizve realizálható. A maximális érték: $X=6$.

Elméleti háttér — maximális fokszám keresése.

$X \leq n-1$ és paritás alapján a legnagyobb páros $X=6$.

Gy69.1. feladat

Létezhet-e önkomplementer gráf 12 csúcson? Hány éle lenne egy ilyen gráfnak?

Megoldás.

$12 \equiv 0 \pmod 4$, így a paritási feltétel teljesül. Élszáma:

$$e = \frac{12 \cdot 11}{4} = \mathbf{33}.$$

Létezik 12 csúcsú önkomplementer gráf.

Elméleti háttér — 12 csúcsú önkomplementer gráf.

$n = 12 \equiv 0 \pmod 4$, élszáma 33.

Gy69.2. feladat

Mutassuk meg, hogy egy legalább 4 csúcsú önkomplementer gráf átmérője legfeljebb 3!

Megoldás.

Tegyük fel indirekt, hogy $\operatorname{diam}(G) \geq 4$. A 65. feladat szerint ekkor $\operatorname{diam}(\overline{G}) \leq 2$. De mivel $G \cong \overline{G}$, átmérőjüknek meg kell egyeznie: $\operatorname{diam}(G) = \operatorname{diam}(\overline{G})$, ami ellentmondás ($4 \leq \operatorname{diam} \leq 2$). Tehát $\operatorname{diam}(G) \leq 3$. ■

Elméleti háttér — önkomplementer gráfok átmérője.

$\operatorname{diam}(G) \in \{2,3\}$ minden $n \geq 4$ önkomplementer gráfra.

Gy70.1. feladat

Legyen G egy 11 csúcsú egyszerű gráf, melyben minden csúcs foka legalább 5. Mutassuk meg, hogy G összefüggő!

Megoldás.

$\delta(G) \geq 5$. A képlet szerint $\frac{n-1}{2} = \frac{11-1}{2} = 5$. Mivel $\delta(G) \geq 5 = \frac{n-1}{2}$, a 70.a tétel szerint a gráf szükségképpen összefüggő. ■

Elméleti háttér — 11 csúcsú gráf összefüggősége.

$\delta \geq (n-1)/2$ közvetlen alkalmazása $n = 11$-re.

Gy70.2. feladat

Mutassunk példát olyan 10 csúcsú nem összefüggő egyszerű gráfra, amelyben minden csúcs foka 4!

Megoldás.

Vegyünk két darab diszjunkt 5 csúcsú teljes gráfot: $K_5 \cup K_5$. Ebben a gráfban 10 csúcs van, a gráf nem összefüggő (2 komponens), és minden csúcs foka a K_5-ön belül pontosan $5 - 1 = 4$. Ez a korlát élességét mutató konstrukció ($n = 10, d = 4 = \frac{n-2}{2}$).

Elméleti háttér — élességi konstrukció Dirac-korlátra.

$K_{n/2} \cup K_{n/2}$ fokszáma $(n-2)/2$, nem összefüggő.

Gy71.1. feladat

Hányféleképpen egészíthető ki két diszjunkt fa (csúcsszámaik a és b) egyetlen fává egy új él behúzásával?

Megoldás.

Két diszjunkt fa összekötéséhez pontosan 1 új él kell, amelynek egyik végpontja az első fában, másik végpontja a második fában van. Az első fa csúcsa a-féle, a másodiké b-féle lehet:

$$a \cdot b.$$

(A képlettel: $a \cdot b \cdot (a+b)^{2-2} = a \cdot b \cdot 1 = ab$.)

Elméleti háttér — két komponens összekötése.

Két fa összekötése mindig $a \cdot b$ módon lehetséges.

Gy71.2. feladat

Hány különböző címkézett fa képezhető 6 csúcson a Cayley-tétel szerint?

Megoldás.

A Cayley-formula szerint $n = 6$-ra:

$$n^{n-2} = 6^{6-2} = 6^4 = \mathbf{1296}.$$

Elméleti háttér — Cayley-formula 6 csúcsra.

$6^4 = 1296$ különböző címkézett fa van 6 csúcson.

Gy72.1. feladat

Elhelyezhető-e páratlan sok huszár a sakktáblán úgy, hogy mindegyik páratlan sok másikat üssön?

Megoldás.

Ha n páratlan és minden fokszám d páratlan, akkor a fokszámösszeg $n \cdot d$ páratlan lenne, ami ellentmond a kézfogási lemmának. Ezért **nem helyezhető el**. ■

Elméleti háttér — kézfogási lemma reguláris esetre.

Páratlan csúcsszámú gráfban nem lehet minden fokszám páratlan.

Gy72.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy páros gráfban minden reguláris részgráf csúcsszáma páros!

Megoldás.

Legyen a páros részgráf két osztálya A és B, és legyen a fokszám minden csúcsban $k \geq 1$. Az élek száma mindkét oldalról számolva: $e = k|A|$ és $e = k|B|$. Mivel $k \geq 1$, ebből $|A| = |B|$ következik. A csúcsok száma $|A| + |B| = 2|A|$, ami páros. ■

Elméleti háttér — páros reguláris gráfok osztálymérete.

Minden k-reguláris ($k \geq 1$) páros gráf két osztálya azonos méretű, így csúcsszáma páros.

Gy73.1. feladat

Egy 10 csúcsú egyszerű gráfnak 21 éle van. Mutassuk meg, hogy van benne legalább 4 hosszú kör!

Megoldás.

Alkalmazzuk a 73. tételt $k = 3$ esetén: A feltételhez szükséges élszám: $(k-1)n = (3-1) \cdot 10 = 20$ él. Mivel a gráfnak $21 \geq 20$ éle van, a tétel garantálja, hogy létezik legalább $k+1 = 3+1 = 4$ hosszú kör a gráfban. ■

Elméleti háttér — konkrét élszámküszöb 4 hosszú körre.

$e \geq 2n \implies$ van ≥ 4 hosszú kör.

Gy73.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban nincs kör, akkor az élek száma legfeljebb $n-1$!

Megoldás.

Egy körmentes gráf egy erdő. Az erdő élszáma $e = n - c$, ahol $c \geq 1$ a komponensek száma. Mivel $c \geq 1$, ezért $e = n - c \leq n - 1$. ■

Elméleti háttér — körmentes gráfok maximális élszáma.

Körmentesség esetén $e \leq n-1$, egyenlőség pontosan a fákra áll fenn.

Gy74.1. feladat

Mutassuk meg, hogy egy összefüggő gráf egy e éle pontosan akkor vágóél, ha nem tartozik egyetlen körhöz sem!

Megoldás.

Ha $e = uv$ benne van egy C körben, akkor $C - e$ egy alternatív út u és v között, így e elhagyásával az összefüggőség nem sérül (e nem híd). Megfordítva, ha e nem híd, akkor $G - e$-ben van út u és v között, amely e-vel kiegészítve egy kört alkot. ■

Elméleti háttér — vágóél és körök kapcsolata.

Egy él akkor és csak akkor vágóél, ha nem része semmilyen körnek.

Gy74.2. feladat

Igazoljuk, hogy egy fában minden él vágóél!

Megoldás.

A fa körmentes összefüggő gráf. Mivel a fában egyáltalán nincs kör, az előző állítás szerint egyetlen éle sem tartozhat körhöz, így a fa minden egyes éle vágóél. ■

Elméleti háttér — fák éleinek vágóél jellege.

Minden fában minden él híd, elhagyásukkal a fa pontosan 2 komponensre esik szét.

Az 5. feladatsorhoz

Gy75.1. feladat

Egy 10 csúcsú fában van egy 5 fokú és egy 4 fokú csúcs, a többi csúcs foka 1 vagy 2. Hány levele van a fának?

Megoldás.

Alkalmazzuk a levelek univerzális képletét:

$$l = 2 + \sum_{d(v)\geq 3} (d(v) - 2) = 2 + (5 - 2) + (4 - 2) = 2 + 3 + 2 = \mathbf{7}.$$

(Ellenőrzés: 7 levél (fok 1), 1 db 2 fokú, 1 db 4 fokú, 1 db 5 fokú $\implies 7+1+1+1 = 10$ csúcs. Fokszámösszeg: $7 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 + 5 = 18 = 2(10 - 1)$.)

Elméleti háttér — univerzális levélképlet alkalmazása.

$l = 2 + \sum(d(v) - 2)$ segítségével a levelek száma egyetlen sorban kiszámítható.

Gy75.2. feladat

Egy 16 csúcsú fában minden csúcs foka vagy 1, vagy 4. Hány 4-edfokú csúcs van a fában?

Megoldás.

Legyen k a 4 fokú csúcsok száma, és l az 1 fokú csúcsok száma. $k + l = 16$. Fokszámegyenlet: $4k+l = 2(16-1) = 30$. Kivonva: $(4k+l)-(k+l) = 30-16 \implies 3k = 14$. Mivel 14 nem osztható 3-mal, ilyen fa **nem létezhet**! (Ha a csúcsszám 16 helyett pl. $3k+2$

alakú lenne, pl. $n = 17$: $3k = 15 \implies k = 5, l = 12$.) Válasz: **Nincs ilyen fa (a 4 fokú csúcsok száma nem lehet egész).**

Elméleti háttér — egészértékűség fák fokszámaiban.

A fokszámegyenletből adódó lineáris diofantoszi feltételnek egész megoldást kell adnia.

Gy76.1. feladat

Egy paintball meccsen mindenki 4 másik embert talált el, és nincs két ember azonos számú bekapott találattal. Hányan játszottak?

Megoldás.

Az irányított kézfogási lemma szerint $\sum d^+ = 4n = \sum d^- = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. n-nel osztva: $4 = \frac{n-1}{2} \implies n - 1 = 8 \implies n = \mathbf{9}$.

Elméleti háttér — paintball feladat 4 találattal.

$\frac{n-1}{2} = k \implies n = 2k + 1$.

Gy76.2. feladat

Egy körmérkőzéses bajnokságban (ahol nincs döntetlen) lehetséges-e, hogy semelyik két csapatnak ne legyen azonos a győzelmeinek száma? Milyen győzelmi számok alakulnak ekkor ki?

Megoldás.

Igen! Körmérkőzéses bajnokság egy T_n tranzitivitású versenygráf (tournament). Minden mérkőzés egy győzelmet jelent, összesen $\binom{n}{2}$ győzelem van. A győzelmek lehetséges számai a $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazból kerülnek ki. Mivel összegük $\binom{n}{2}$, pontosan akkor különböznek mind, ha a győzelmek számai $0, 1, 2, \ldots, n-1$. Ez pontosan a körmentes (tranzitív) bajnokságokban valósul meg, ahol létezik szigorú rangsor. ■

Elméleti háttér — tranzitív versenygráfok és Landau-tétel.

Egy versenygráfban akkor és csak akkor különbözik minden csúcs ki-foka, ha a gráf tranzitív (körmentes tournament).

Gy77.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban nincs páros kör, akkor semelyik két körnek nem lehet egynél több közös csúcsa!

Megoldás.

Ha két körnek legalább 2 közös csúcsa van, akkor a közös csúcsok közötti utakkal egy théta-gráf (θ-gráf) jön létre (3 belsőleg diszjunkt út két csúcs között). A 3 út hossza legyen a, b, c. A 3 keletkező kör hossza $a+b, b+c, a+c$. Ezek összege $2(a+b+c)$ páros, így nem lehet mindhárom páratlan: legalább az egyik kör páros hosszúságú! Ellentmondás, tehát legfeljebb 1 közös csúcsuk lehet. ■

Elméleti háttér — théta-gráf paritási lemmája.

Egy θ-gráf 3 köre közül legalább az egyik mindig páros hosszúságú.

Gy77.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy egyszerű gráf minden csúcsának foka legalább 3, akkor a gráf nem lehet páros gráf és fa sem!

Megoldás.

Fa nem lehet, mert fa élszáma $n-1$, de $\delta \geq 3 \implies 2e \geq 3n \implies e \geq 1{,}5n > n-1$. Páros gráf lehet (pl. $K_{3,3}$), de fa semmiképpen. ■

Elméleti háttér — fokszámkorlát és fák élszáma.

Fában az átlagfok $2 - 2/n < 2$, így a minimális fok nem lehet ≥ 3.

Gy78.1. feladat

Adott 4 valós szám. Legfeljebb hány kéttagú összeg lehet racionális úgy, hogy nem az összes összeg racionális?

Megoldás.

4 szám esetén $\binom{4}{2} = 6$ összeg van. Ha a gráf páros (pl. $K_{2,2}$, 4 él): Legyen $x_1 = \sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{2}$, és $x_3 = -\sqrt{2}, x_4 = -\sqrt{2}$. Ekkor az $x_1 + x_3, x_1 + x_4, x_2 + x_3, x_2 + x_4$ összegek mind $0 \in \mathbb{Q}$ (4 racionális összeg). Viszont $x_1 + x_2 = 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ és $x_3 + x_4 = -2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Tehát 4 összeg lehet racionális anélkül, hogy mindegyik az lenne. 5 összeg

esetén a nem-él száma 1, ekkor a gráf összefüggő és tartalmaz K_3-at, így mind racionális lenne. A maximum tehát **4**.

Elméleti háttér — 4 pont racionális összegei.

$K_{2,2}$ konstrukcióval 4 összeg racionális, 2 irracionális.

Gy78.2. feladat

Mutassunk 3 olyan valós számot, melyek közül semelyik kettő összege nem racionális!

Megoldás.

Válasszunk lineárisan független irracionális számokat $\mathbb{Q}$ felett: $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{3}, x_3 = \sqrt{5}$. Semelyik két összeg nem racionális. ■

Elméleti háttér — irracionális számok összegei.

$\sqrt{p} + \sqrt{q}$ sosem racionális különböző prímekre.

Gy79.1. feladat

Írjuk fel a 75 számot Zeckendorf-alakban!

Megoldás.

A legnagyobb Fibonacci-szám ≤ 75: $F_{10} = 55$. Maradék: $75 - 55 = 20$. Legnagyobb ≤ 20: $F_7 = 13$. Maradék: $20 - 13 = 7$. Legnagyobb ≤ 7: $F_5 = 5$. Maradék: $7 - 5 = 2 = F_3$. Tehát:

$$75 = 55 + 13 + 5 + 2 = \mathbf{F_{10}} + \mathbf{F_7} + \mathbf{F_5} + \mathbf{F_3}.$$

Elméleti háttér — 75 Zeckendorf-felbontása.

$55 + 13 + 5 + 2 = 75$, a tagok indexei: 10, 7, 5, 3 (nincs két szomszédos).

Gy79.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy N szám felbontásában szerepel F_k és F_{k+1}, akkor a felbontás átírható szomszédmentes alakra!

Megoldás.

Mivel $F_k + F_{k+1} = F_{k+2}$, a két szomszédos tagot egyszerűen helyettesítjük az eggyel nagyobb Fibonacci-számmal: $F_k + F_{k+1} \to F_{k+2}$. Ezt ismételve a szomszédos tagok száma szigorúan csökken, amíg elérjük a Zeckendorf-alakot. ■

Elméleti háttér — Fibonacci-összevonási szabály.

$F_k + F_{k+1} = F_{k+2}$ az alapvető redukciós lépés.

Gy80.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}$ összeget a 80. feladat azonosságának segítségével!

Megoldás.

Alkalmazzuk a 80. feladat azonosságát $m = 1$ esetén: Mivel $\binom{k}{1} = k$, kapjuk:

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k = \binom{n}{1} 2^{n-1} = \mathbf{n2^{n-1}}.$$

Elméleti háttér — az $m = 1$ speciális eset.

$m = 1$-re a vezetőség egyetlen elnököt jelent.

Gy80.2. feladat

Határozzuk meg a $\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{2}$ összeg zárt alakját!

Megoldás.

Alkalmazzuk a 80. feladat azonosságát $m = 2$ esetén:

$$\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{2} = \binom{\mathbf{n}}{\mathbf{2}} \mathbf{2^{n-2}}.$$

Elméleti háttér — az $m = 2$ speciális eset.

$m = 2$-re 2 fős vezetőséget választunk: $\binom{n}{2}2^{n-2}$.

Gy81.1. feladat

9 ember mindegyikének zsebében van valahány 10, 20 és 50 forintos érme. Bizonyítsuk be, hogy van két ember, akiknek összeadva az érméiket, mindhárom címletből páros sok darabjuk van!

Megoldás.

3 címlet paritása $2^3 = 8$ állapotot határoz meg. 9 ember esetén a skatulya-elv miatt legalább kettőnek megegyezik a paritásvektora. Ezen két ember érméit összeadva mindhárom címletből páros sok darab lesz. ■

Elméleti háttér — 3 komponensű paritásvektor.

$2^3 = 8$ skatulya, 9 ember $\implies$ azonos paritás.

Gy81.2. feladat

Hány doboz szükséges ahhoz, hogy 6 különböző színű golyók esetén biztosan legyen kettő, ahol az egyes színek összegei mind párosak?

Megoldás.

6 szín paritásvektora $2^6 = 64$ lehetséges értéket vehet fel. A skatulya-elv garantálja az egyezést, ha a dobozok száma legalább:

$$2^6 + 1 = 64 + 1 = \mathbf{65}.$$

Elméleti háttér — $d = 6$ dimenziós paritásvektorok.

$2^6 + 1 = 65$ elem szükséges.

Gy82.1. feladat

Hány olyan 4-jegyű szám létezik (0000-tól 9999-ig), melyben a számjegyek összege 32?

Megoldás.

Alkalmazzunk komplementer szimmetriát! Legyen $y_i = 9 - d_i \geq 0$. Ekkor $\sum y_i = 4 \times 9 - \sum d_i = 36 - 32 = 4$. Ahol $0 \leq y_i \leq 9$. Mivel a célösszeg $4 \leq 9$, a felső korlát ($y_i \leq 9$) automatikusan teljesül minden változóra! Így semmilyen szita-formula levonásra sincs szükség:

$$\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = \mathbf{35}.$$

Elméleti háttér — komplementer változócsere számjegyeknél.

Nagy összegeknél ($S > 9n/2$) az $y_i = 9 - d_i$ transzformációval kis összegre térünk át, ahol a felső korlát automatikusan teljesül.

Gy82.2. feladat

Hányféleképpen dobhatunk 4 szabályos dobókockával pontosan 20-at?

Megoldás.

A kockák értékei $1 \leq x_i \leq 6$, összegük 20. Legyen $y_i = 6 - x_i$, ekkor $0 \leq y_i \leq 5$, és $\sum y_i = 4 \times 6 - 20 = 4$. Mivel a célösszeg $4 \leq 5$, az $y_i \leq 5$ korlát automatikusan teljesül! Lehetőségek száma:

$$\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = \mathbf{35}.$$

Elméleti háttér — kockadobások összege komplementerrel.

$y_i = 6 - x_i$ változócserével a feladat azonnal megoldódik.

Gy83.1. feladat

Hány olyan anagrammája van a MISSISSIPPI szónak, amelyben a négy 'I' betű közül semelyik kettő sincs egymás mellett?

Megoldás.

A szó 11 betűs: I: 4 db, M: 1 db, S: 4 db, P: 2 db. A nem-I betűk száma 7 (M: 1, S: 4, P: 2). Elrendezésük: $\frac{7!}{1!4!2!} = \frac{5040}{48} = 105$. A 7 betű $7 + 1 = 8$ rést hoz létre. A 4 darab 'I' elhelyezése a résekbe: $\binom{8}{4} = 70$. Összesen:

$$105 \cdot 70 = \mathbf{7350}.$$

Elméleti háttér — MISSISSIPPI szeparált 'I' betűkkel.

$\frac{7!}{4!2!} \cdot \binom{8}{4} = 105 \cdot 70 = 7350.$

Gy83.2. feladat

Hány olyan anagrammája van az ABRAKADABRA szónak, amelyben az öt ‘A’ betű közül semelyik kettő nem áll egymás mellett?

Megoldás.

A szó 11 betűs: A: 5 db, egyéb: 6 db (B: 2, R: 2, K: 1, D: 1). Az egyéb 6 betű elrendezése: $\frac{6!}{2!2!} = \frac{720}{4} = 180$. A 6 betű $6 + 1 = 7$ rést határoz meg. Az 5 db ‘A’ betű elhelyezése a 7 résbe: $\binom{7}{5} = \binom{7}{2} = 21$. Összesen:

$$180 \cdot 21 = \mathbf{3780}.$$

Elméleti háttér — ABRAKADABRA szeparált ‘A’ betűkkel.

$180 \cdot 21 = 3780$ anagramma.

Gy84.1. feladat

$k = 4$ fajta képeslapból küldünk 3 barátunknak 2-2 különbözőt. Hányféleképpen tehetjük meg úgy, hogy ne legyen olyan képeslap, amit mind a hárman megkaptak?

Megoldás.

Alkalmazzuk a képletet $k = 4, n = 3$ értékekkel:

$$\binom{4}{2} = 6.$$

$$|U| = 6^3 = 216.$$

$$k(k-1)^n = 4 \cdot (4-1)^3 = 4 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108.$$

$$\binom{k}{2} = 6.$$

A megoldás:

$$N = 216 - 108 + 6 = \mathbf{114}.$$

Elméleti háttér — képeslapküldés konkrét számértékekkel.

$6^3 - 4 \cdot 27 + 6 = 114$ küldési mód.

Gy84.2. feladat

$k = 5$ fajta ajándékból választunk 3 gyereknek 2-2 különbözőt. Hány olyan eset van, amikor van legalább egy olyan ajándék, amit mind a három gyerek megkapott?

Megoldás.

Ez a rossz esetek száma:

$$k(k-1)^n - \binom{k}{2}.$$

$k = 5, n = 3$:

$$5 \cdot 4^3 - \binom{5}{2} = 5 \cdot 64 - 10 = 320 - 10 = \mathbf{310}.$$

Elméleti háttér — komplementer kérdés a képeslapküldésben.

A legalább egy közös ajándékot tartalmazó választások száma $k(k-1)^n - \binom{k}{2}$.